



RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (MESRS)

UNIVERSITÉ DE PARAKOU(UP)

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT)

MÉMOIRE DE FIN DE FORMATION DE LICENCE PROFESSIONNELLE

CYCLE : Licence professionnelle

FILIÈRE : Informatique de Gestion

THÈME

**DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE
DE GESTION DES TONTINES LOCALES**

RÉALISÉ PAR :

ATTOH James Déo Gratias K.

BIAOU Marius

SOUS LA SUPERVISION DU :

Maître de stage :

ANATO Freddy

Chargé des opérations
CABRO GROUP

Maître de mémoire :

Dr ANAGO Didier

Maître de Conférence

Juillet 2025

AVERTISSEMENT

« L’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l’Université de Parakou n’entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées propres à leurs auteurs. »

DÉDICACE 1

À :

➤ Mon père **ATTOH Komlan**

ATTOH James Déo Gratias K.

DÉDICACE 2

À :

- Mes parents Monsieur **SODJINOU Sèwanoudé** et Madame **BONI Martine**

BIAOU Marius

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire a été rendue possible grâce au soutien, aux conseils et à l'accompagnement de plusieurs personnes que nous tenons à remercier sincèrement. Il s'agit entre autres :

- ✓ du Professeur **Aboubakar KISSIRA**, Directeur de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Parakou;
- ✓ du Maître de Conférence Agréé **Boris LOKONON**, Directeur adjoint de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Parakou;
- ✓ de notre maître mémoire, le Dr **Didier ANAGO**, Maître de Conférence, qui a dirigé notre travail. Ses conseils, apports scientifiques et professionnels nous ont permis de surmonter les difficultés et de progresser dans le travail ;
- ✓ de tous les enseignants de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) en particulier ceux de la filière Informatique de Gestion, notamment **Dr Mêton Mêton ATINDEHOU** et **Dr MOUSSE Mikaël Ange**;
- ✓ de Monsieur **Georges YOTTO**, Président Directeur Général de CABRO;
- ✓ de Monsieur **Alfred YOTTO**, Directeur Général de CABRO, Analyste programmeur, économiste et financier;
- ✓ de Monsieur **Freddy ANATO**, Analyste programmeur et responsable des opérations à CABRO ;
- ✓ de tous les honorables membres du jury qui ont accepté évaluer notre tâche et d'apporter leur appréciation pour son amélioration ;
- ✓ de toute la 22^{ème} promotion de l'IUT en particulier ceux de la filière Informatique de Gestion pour les analyses, les critiques et les encouragements ;
- ✓ de tous ceux qui, de près ou de loin ou de quelque manière que ce soit, ont apporté une touche particulière à la réalisation de ce mémoire.

SIGLES ET ACRONYMES

Sigle/Acronyme	: Définition/Explication/Traduction
IMF	: Institution de Microfinance
UML	: Unified Modeling Language (Langage de modélisation Unifié)
MERISE	: Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise
MCD	: Modèle Conceptuel de Données
MLD	: Modèle Logique de Données
MPD	: Modèle Physique de Données
OMG	: Object Management Group
TPE	: Terminal de Paiement Électronique
MoMo	: Mobile Money
RGPD	: Règlement Général sur la Protection des Données
SGBDR	: Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles
SQL	: Structured Query Language (Langage de requête Structuré)
BaaS	: Backend-as-a-Service
JSON	: JavaScript Object Notation
ACID	: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
API	: Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Application)
S3	: Simple Storage Service
REST	: Representational State Transfer (Transfert d'État Représentationnel)
HTTPS	: HyperText Transfer Protocol Secure
TLS	: Transport Layer Security
AES	: Advanced Encryption Standard

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Organigramme de CABRO GROUP	4
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisations	27
Figure 3 : Diagramme des classes	34
Figure 4 : Diagramme de séquences - Verser cotisation	36
Figure 5 : Diagramme de séquences - Envoyer cagnotte	37
Figure 6 : Diagramme de séquences - Demander prêt	38
Figure 7 : Diagramme d'activités - Verser cotisation	39
Figure 8 : Diagramme d'activités - Envoyer cagnotte	40
Figure 9 : Diagramme d'activités - Demander prêt	40
Figure 10 : Diagramme d'états-transitions - Verser cotisation	41
Figure 11 : Diagramme d'états-transitions - Demander cagnotte	41
Figure 12 : Diagramme de déploiement	42
Figure 13 : Diagramme de paquetage	43
Figure 14 : Écran d'accueil n°1	50
Figure 15 : Écran d'accueil n°2	50
Figure 16 : Écran de connexion.....	51
Figure 17 : Écran d'inscription	51
Figure 18 : Écran - Espace gestionnaire n°1	52
Figure 19 : Écran - Espace gestionnaire n°2	52
Figure 20 : Écran - Espace membre n°1.....	53
Figure 21 : Écran - Espace membre n°2.....	53
Figure 22 : Écran - Historique membre.....	54
Figure 23 : Écran - Historique Gestionnaire	54
Figure 24 : Base de données.....	55

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Ressources matérielles de CABRO GROUP	4
Tableau 2 : Plateforme de BETHESDA.....	13
Tableau 3 : Application mobile - Tontiin SARL.....	14
Tableau 4 : Application mobile - BambooTech LLC	15
Tableau 5 : Application mobile – Djizhub	16
Tableau 6 : Plateforme E-ADÔGBÈ	17
Tableau 7 : Tableau de comparaison - Merise & UML	22
Tableau 8 : Tableau des exigences fonctionnelles	25
Tableau 9 : Description du cas d'utilisation - S'inscrire	28
Tableau 10 : Description du cas d'utilisation - Se connecter.....	29
Tableau 11 : Description du cas d'utilisation - Verser cotisation.....	30
Tableau 12 : Description du cas d'utilisation - Demander prêt	31
Tableau 13 : Description de cas d'utilisation - Envoyer cagnotte	32
Tableau 14 : Extrait du dictionnaire des données du système.....	35

RÉSUMÉ

La faible inclusion financière des populations béninoises, due à un accès limité aux services bancaires formels, fait des tontines un moyen essentiel d'épargne et de crédit entre membres d'une communauté, malgré les difficultés liées à leur gestion manuelle. Ce mémoire présente la conception et le développement de « Hinwou », une application mobile innovante visant à moderniser la gestion des tontines locales au Bénin en automatisant les contributions, distributions et prêts tout en renforçant la transparence et la confiance entre les membres. Le développement s'appuie sur une méthodologie incluant une analyse contextuelle, une modélisation UML, et une implémentation technique utilisant Flutter, Dart et Supabase, avec une interface intuitive adaptée aux utilisateurs peu familiarisés avec les outils numériques. Cette solution locale montre comment les technologies numériques peuvent aider à améliorer l'inclusion financière tout en respectant les pratiques socioculturelles béninoises.

Mots clés : inclusion financière, Hinwou, Bénin, application mobile, modélisation UML, technologies numériques, pratiques socioculturelles béninoises, implémentations techniques

ABSTRACT

The low financial inclusion of the Beninese population, due to limited access to formal banking services, makes tontines an essential means of savings and credit between members of a community, despite the difficulties associated with their manual management. This thesis presents the design and development of “Hinwou”, an innovative mobile application aimed at modernizing the management of local tontines in Benin by automating contributions, distributions and loans, while strengthening transparency and trust between members. Development is based on a methodology including contextual analysis, UML modeling, and technical implementation using Flutter, Dart and Supabase, with an intuitive interface adapted to users unfamiliar with digital tools. This local solution shows how digital technologies can help improve financial inclusion while respecting Beninese socio-cultural practices.

Keywords : financial inclusion, Hinwou, Benin, mobile application, UML modeling, digital technologies, Beninese socio-cultural practices, technical implementation.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
PARTIE I : PRÉSENTATION DU CONTEXTE D'ÉTUDE	2
Chapitre 1 : Présentation de la structure d'accueil.....	3
I. Historique et Mission CABRO GROUP	3
II. Organigramme de CABRO GROUP	4
III. Ressources matérielles de CABRO GROUP	4
IV. Déroulement du stage	5
Chapitre 2 : Présentation du Projet.....	6
I. Problématique	6
II. Objectifs et défis du projet.....	7
III. État de l'art.....	8
PARTIE II : ANALYSE DU SYSTÈME	19
Chapitre 1 : Les méthodes de modélisation.....	20
I. La méthode MERISE.....	20
II. Le langage UML.....	21
III. Choix de la Méthode	22
Chapitre 2 : Analyse et Modélisation du système	24
I. Identification des acteurs	24
II. Définition des exigences.....	24
III. Diagrammes de conception.....	26
PARTIE III : IMPLÉMENTATION DU SYSTÈME	44
Chapitre 1 : Outils et technologies utilisés	45
I. Technologies utilisées.....	45
II. Outils utilisés	46
Chapitre 2 : Présentation de Hinwou	49
□ Écrans d'accueil.....	50
□ Écrans respectifs de connexion et d'inscription	51
□ Écrans de l'espace Gestionnaire	52
□ Écrans de l'espace Membre	53
□ Écrans respectifs de l'historique chez le Membre et le Gestionnaire.....	54
□ Base de données.....	55
CONCLUSION.....	56
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	a
RÉFÉRENCES WEBOGRAPHIQUES	b
TABLE DES MATIÈRES	c

INTRODUCTION

Dans un contexte où la digitalisation transforme profondément les pratiques économiques et sociales, les outils numériques offrent de très bonnes opportunités pour optimiser la gestion des activités communautaires. Les tontines, systèmes d'épargne et de crédit traditionnels largement répandus en Afrique, jouent un rôle significatif dans l'inclusion financière des populations dont l'accès aux services bancaires est limité. Notre étude, intitulée « **Développement d'une application mobile de gestion des tontines locales** » s'inscrit dans cette dynamique de transformation numérique des pratiques financières traditionnelles.

Plusieurs constats, en accord avec notre encadreur, nous ont conduits à choisir ce thème. Premièrement, la gestion manuelle des tontines, souvent basée sur des registres papiers, est source d'erreurs, de pertes de données et de conflits entre membres. Deuxièmement, l'absence d'outils numériques limite la traçabilité des contributions et des distributions, ce qui peut engendrer la méfiance des cotisants envers les gérants, tant dans les tontines classiques que de groupe. Troisièmement, la gestion simultanée de plusieurs tontines de groupe accroît le risque de confusion et de perte d'information. Ces constats, que nous pouvons traduire en défis, soulignent la nécessité de revoir les méthodes traditionnelles pour proposer une approche plus moderne et fiable. **Comment développer une solution numérique qui automatise et sécurise la gestion des tontines locales tout en renforçant la transparence, la traçabilité des opérations et la confiance entre les intervenants ?**

Pour répondre à cette problématique, notre mémoire se concentre sur le développement de **Hinwou**, une application mobile intuitive. **Hinwou** vise à faciliter les contributions, les distributions, le suivi des prêts, la génération automatique de l'historique des opérations tout en respectant les réalités socioculturelles et réglementaires béninoises.

Ce mémoire est structuré en trois parties. La première partie présente le contexte d'étude en posant les fondements du projet. La deuxième partie est consacrée à l'analyse du système avec un accent particulier sur la modélisation. Et la troisième partie traite de l'implémentation de **Hinwou** en détaillant sa mise en œuvre et sa présentation.

PARTIE I : PRÉSENTATION DU CONTEXTE D'ÉTUDE

Chapitre 1 : Présentation de la structure d'accueil

Dans cette partie, nous présenterons CABRO GROUP, la structure au sein de laquelle nous avons effectué notre stage sur une durée de deux mois et qui nous a permis de rédiger ce document.

I. Historique et Mission CABRO GROUP

CABRO GROUP est une entreprise innovante spécialisée dans l'ingénierie logicielle, la conception de systèmes web, mobiles et intelligents, l'assistance-conseil en technologies de l'information, la vente de matériels informatiques, ainsi que dans la formation et le réseau informatique. Depuis sa création en 2017, CABRO GROUP s'est imposée comme un acteur clé de la transformation numérique au Bénin. Son siège est établi à Parakou, avec des points de représentation à Natitingou et à Cotonou, assurant ainsi une couverture stratégique du territoire national.

La mission de CABRO GROUP est de démocratiser l'accès à des solutions numériques de qualité, en proposant des outils et services technologiques efficaces, conviviaux et adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs, qu'ils soient institutionnels, professionnels, particuliers ou acteurs du monde rural.

Au fil des années, l'entreprise a construit un solide réseau de partenaires, incluant des administrations publiques et parapubliques, des structures hospitalières, des organisations non gouvernementales, ainsi que des entreprises locales et internationales. Cette diversité de collaborations témoigne de sa capacité à répondre à des enjeux variés, avec professionnalisme et innovation.

CABRO GROUP propose une gamme complète de prestations organisées en trois grandes catégories :

- 1. Services techniques et commerciaux :** fourniture et installation de matériels et consommables informatiques, maintenance, réseau, audit de systèmes d'information, conseils techniques, et formation.
- 2. Conception et déploiement de solutions informatiques sur mesure.**
- 3. Développement d'applications pour le grand public.**

CABRO GROUP a son siège social à Parakou, dans le quartier Titirou à la fin de la clôture de CEG Titirou, en allant vers Gounin, la voie à gauche, deuxième portail à droite.

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

II. Organigramme de CABRO GROUP

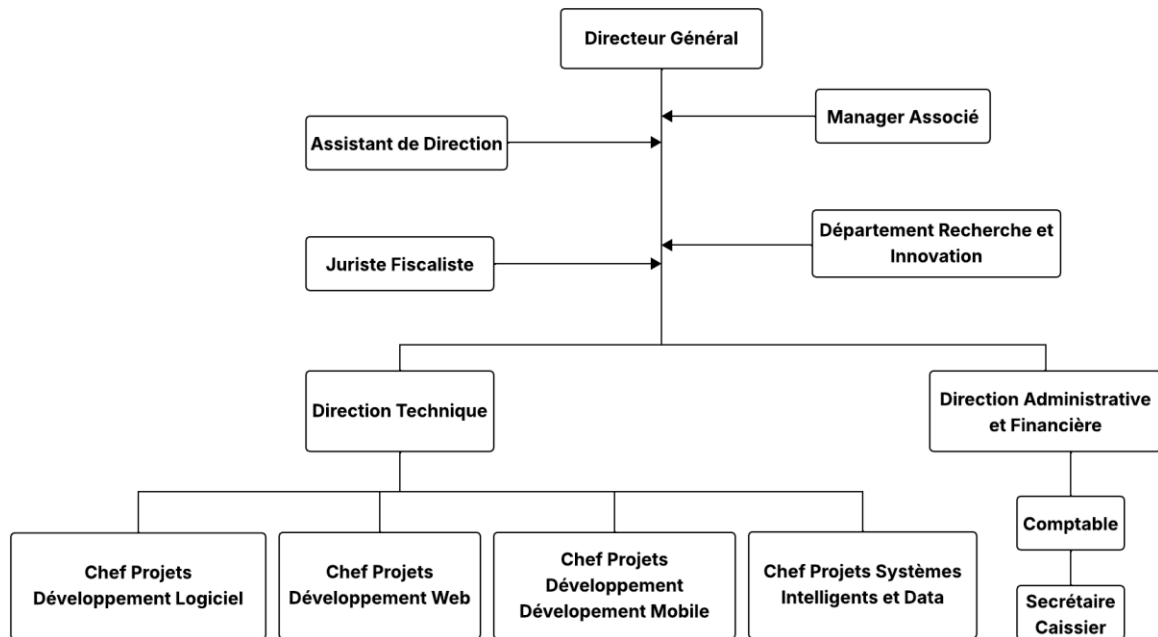


Figure 1 : Organigramme de CABRO GROUP

Source : CABRO GROUP, Juin 2025

III. Ressources matérielles de CABRO GROUP

N°	Équipements	Quantité	Caractéristiques
01	Switch	01	TP Link 4 ports Ethernet
02	Vidéoprojecteur	01	Epson
05	Ordinateurs	08	Lenovo: SSD 512GB, Ram 16GB, Écran 14 HP Elitebook: HDD 500GB, Ram 16GB, Écran 14 MacBook Air 2024: Disque Dur 500 Go, Ecran 13, Processeur puce M3
06	Imprimante	01	Triumph-Adler
N°	Logiciel	Version	
01	Système d'exploitation Windows, MacOs et linux	Windows 11, Ubuntu 16.04 LTS	
02	Suite bureautique : Ubuntu	Microsoft office, Libre Office	

Tableau 1 : Ressources matérielles de CABRO GROUP

Source : CABRO GROUP, Juin 2025

IV. Déroulement du stage

Au cours de notre stage à CABRO GROUP, nous avons été impliqués dans plusieurs activités, ce qui nous a permis d'améliorer nos compétences et notre expérience professionnelle.

Nous avons réalisé des travaux tels que :

- ✓ Conversion de fichier C++ en PHP
- ✓ Prise en main de la connexion PHP-Flutter
- ✓ Installation complète d'un anti-virus Kaspersky
- ✓ Participation à la refonte du site de l'entreprise
- ✓ Développement d'une interface fonctionnelle d'une application mobile pour ajouter les clients et afficher l'historique des achats (avec Flutter et PHP)
- ✓ Participation au développement d'une application mobile, avec un travail spécifique sur la gestion des dépenses des fournisseurs
- ✓ Création d'un portefeuille en application mobile avec Flutter
- ✓ Ajout d'une fonctionnalité à la page des services sur le site web de BWOU

Chapitre 2 : Présentation du Projet

I. Problématique

Les tontines locales constituent un mécanisme d'épargne et de crédit traditionnel adopté, particulièrement par les personnes dont l'accès aux services bancaires formels reste limité. Elles se déclinent sous plusieurs formes, notamment :

- ✓ Tontines classiques :
Dans ces tontines, les collecteurs ou trésoriers se déplacent régulièrement vers les épargnants pour collecter les contributions en espèces. Ce système repose sur des relations de confiance personnelle et une organisation informelle, souvent sans support numérique. La gestion manuelle des fonds et des opérations expose toutefois à des risques d'erreurs, de pertes ou de fraudes.
- ✓ Tontines de groupes :
Elles regroupent des membres qui se réunissent périodiquement pour verser leurs cotisations et décider de la répartition des fonds. Elles sont souvent organisées autour d'affinités sociales, professionnelles ou géographiques.

Bien que les institutions bancaires existent et offrent des produits financiers variés, les tontines continuent de prospérer. Pourquoi cela ? Cette résilience s'explique par plusieurs facteurs : la simplicité d'accès, l'absence de formalités administratives complexes, la flexibilité des règles de fonctionnement, le lien de proximité et de confiance entre les membres, ainsi que l'ancrage socioculturel profond de ce système. Pour de nombreuses personnes, les tontines apparaissent comme plus accessibles, plus humaines et mieux adaptées à leur réalité quotidienne que les banques classiques perçues comme rigides ou éloignées.

Cependant, la gestion de ces tontines repose majoritairement sur des méthodes manuelles, souvent basées sur des registres papier ou des cahiers. Cette organisation traditionnelle présente plusieurs limites importantes. D'une part, la gestion manuelle des tontines, basée sur des registres papiers, est source d'erreurs, de pertes de données et de conflits entre membres. D'autre part, l'absence d'outils numériques adaptés limite la traçabilité des contributions et des distributions, ce qui peut engendrer la méfiance des membres envers le chargé de tontine, tant dans les tontines classiques que de groupe. De plus, la gestion simultanée de plusieurs tontines accroît le risque de confusion et de perte d'information.

C'est de toutes ces observations que nous nous sommes posé cette question : **Comment développer une solution numérique qui automatise et sécurise la gestion des tontines locales tout en renforçant la transparence, la traçabilité des opérations et la confiance entre les intervenants ?**

Cette question oriente le développement d'un système innovant visant à moderniser ces pratiques traditionnelles tout en répondant aux besoins spécifiques des communautés concernées.

II. Objectifs et défis du projet

1. Objectif général

L'objectif général de notre projet est de développer une application mobile de gestion des tontines locales.

2. Objectifs spécifiques

- ❖ Permettre aux utilisateurs d'effectuer et d'enregistrer facilement les cotisations et les prêts dans les tontines.
- ❖ Offrir une interface intuitive et simplifiée, adaptée aux personnes peu familières avec les outils numériques.
- ❖ Garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles financières des membres.
- ❖ Automatiser la génération et la consultation de l'historique des opérations pour assurer la transparence.
- ❖ Faciliter la gestion des différents types de tontines (classiques, de groupes).

3. Défis du projet

Le développement et la mise en œuvre de cette application doivent prendre en compte plusieurs défis spécifiques :

- ✓ Adaptation aux réalités locales : L'application doit être intuitive, multilingue, et compatible avec des smartphones basiques, pour être accessible à tous, y compris les utilisateurs peu alphabétisés.
- ✓ Sécurité des données et conformité réglementaire : Protéger les informations personnelles et financières des utilisateurs, tout en respectant les normes béninoises et régionales.
- ✓ Acceptation sociale et changement des habitudes : Accompagner les utilisateurs dans la transition numérique, en valorisant la complémentarité avec les pratiques traditionnelles.
- ✓ Interopérabilité avec les systèmes Mobile Money existants : Assurer une intégration fluide avec les principaux opérateurs locaux pour faciliter les paiements.

III. État de l'art

1. Revue de Littérature

Les tontines représentent depuis des années un pilier de l'épargne communautaire en Afrique. Elles reposent sur des techniques informelles fondées sur la confiance, la solidarité et le capital social. Face à l'évolution des technologies et aux besoins croissants de transparence, leur modernisation devient nécessaire. Dans cette revue de littérature, nous analysons l'origine et le fonctionnement des tontines locales africaines, les dynamiques contemporaines et les défis de conception ainsi que le cadre légal concernant ces tontines.

1.1. Origine et fonctionnement des tontines

❖ Origine des tontines

L'émergence des tontines en Afrique est intimement liée aux traditions communautaires et aux solidarités de groupe (Assogba, 2010). Dès les premières formes de coopératives informelles, les tontines ont permis aux individus d'accéder au crédit en s'appuyant sur la confiance mutuelle et les réseaux sociaux locaux (Abdoulaye, 2010). Elles se sont progressivement structurées autour de règles implicites où l'honneur et la réputation tiennent lieu de garanties (Ndjanyou, 2001).

Par ailleurs, plusieurs auteurs soulignent l'importance du capital social dans la solidité des tontines (Dzaka-Kikouta & Makany, 2018). Les membres sont généralement issus de milieux proches culturellement ou professionnellement, facilitant la régulation interne des groupes (Rozas & Gauthier, 2012). Cette proximité socioculturelle favorise la résilience du système malgré l'absence de régulation formelle.

❖ Fonctionnement des tontines africaines

Sur le plan fonctionnel, les tontines reposent sur des cycles de collecte et de redistribution des fonds selon divers modèles : tontines rotatives, à enchères ou à capital permanent (Ndjanyou, 2001 ; Rozas & Gauthier, 2012). Chaque membre cotise à une fréquence prédéfinie, et les fonds sont redistribués à tour de rôle selon des règles établies collectivement.

La gestion des risques dans ces structures est largement communautaire et repose sur des mécanismes de contrôle mutuel. La pression sociale et la réputation individuelle constituent des

leviers de discipline financière (Nkakleu, 2009). Cependant, certaines limites sont notables, telles que l'exclusion potentielle des individus moins intégrés socialement et la difficulté à gérer les défauts de paiement importants (Birahim Gueye et al., 2024).

1.2. Évolutions contemporaines et défis de conception

Avec la généralisation des technologies numériques, les tontines africaines connaissent des transformations majeures. L'intégration de solutions mobiles et de plateformes de gestion numérique permet d'améliorer la traçabilité, la transparence et l'efficacité des opérations (Jérôme Chenal et al., 2021). Des applications adaptées aux contextes locaux ont vu le jour, simplifiant les tâches de gestion et limitant les erreurs humaines.

Néanmoins, l'articulation entre ces systèmes modernisés et les institutions financières formelles reste encore partielle. Si certains partenariats émergent avec les microfinances et les banques, les enjeux de régulation, de protection des utilisateurs et d'éducation financière demeurent (Rozas & Gauthier, 2012 ; Irakoze, 2023). Il devient ainsi crucial de concevoir des systèmes hybrides respectant les spécificités socioculturelles tout en introduisant les garanties offertes par le numérique.

1.3. Spécificités réglementaires propres au contexte béninois

Depuis 1997, la collecte d'épargne publique est réglementée (banques, IMF, Poste)¹. L'arrêté interministériel de mars 2022 précise que seules les structures agréées peuvent proposer des services tontiniers à grande échelle, visant notamment les pratiques à risque comme l'« adôgbè » non encadré ¹. Cette régulation impacte directement la conception d'applications mobiles pour une gestion des tontines, obligeant à distinguer circuits fermés (exemptés) et collecte publique.

- ✓ Les circuits fermés étant les groupes restreints, souvent familiaux ou amicaux, où l'épargne circule uniquement entre membres connus. Ces circuits sont généralement exemptés des obligations d'agrément et de contrôle stricts, car ils ne collectent pas d'épargne publique au sens légal ².
- ✓ La collecte publique par contre, concerne les opérations où une organisation ou une plateforme collecte des fonds auprès du grand public, ce qui requiert un agrément légal et des contrôles rigoureux pour éviter les abus et protéger les épargnants ²³.

Ainsi pour une application mobile, cela signifie qu'on doit intégrer ces distinctions dans sa conception :

- ✓ Si l'application gère des tontines en circuit fermé, elle peut fonctionner avec moins de contraintes réglementaires, en ciblant des groupes fermés et connus.
- ✓ Si elle facilite la collecte publique, elle doit respecter les exigences légales, notamment en matière de transparence, de sécurité, de traçabilité et d'agrément.

Cette distinction impacte donc directement les fonctionnalités, les niveaux d'accès, les mécanismes de contrôle et les garanties offertes par l'application, afin d'être conforme à la loi béninoise et protéger les utilisateurs ^{2 3}.

Par ailleurs, selon une étude réalisée par Benjamin S. ALLAGBE, Alfred Dossa AÏCHEOU, et Isaac M. Obafèmi MONGADJI en 2016 sur Parakou, les tontines évoluent dans un cadre réglementaire encore peu formalisé au Bénin mais en pleine évolution. Les tontines traditionnelles ne sont pas toujours encadrées par des lois spécifiques, ce qui pose des défis en termes de sécurité et de transparence ⁴.

La numérisation des tontines pose donc des questions juridiques spécifiques, notamment en matière de protection des données, de régulation des transactions électroniques et de reconnaissance des opérations réalisées hors ligne. Ces contraintes nécessitent une adaptation des dispositifs numériques aux réalités locales, en conciliant innovation technologique et respect des normes en vigueur.

En résumé, les tontines, formes traditionnelles d'épargne communautaire en Afrique, reposent sur la solidarité, la confiance et le capital social. Leur fonctionnement, souvent informel, s'appuie sur des règles implicites et des cycles de cotisation et de redistribution. Avec l'essor du numérique, ces pratiques évoluent grâce à des applications mobiles, apportant plus de transparence et d'efficacité. Toutefois, cette modernisation soulève des enjeux juridiques, notamment au Bénin, où la distinction entre circuits fermés (familles, amis) et collecte publique impose des contraintes réglementaires. La numérisation des tontines doit ainsi conjuguer innovation technologique, respect des cadres légaux et adaptation aux réalités socioculturelles locales.

Sources :

1. Entretien Avec Louis Biao, Dg/Anssfd: Bon À Savoir Sur L'interdiction De La Tontine "Adôgbè"
2. Après l'interdiction de la tontine « adogbé » au Bénin, la tontine numérique comme alternative ? – La Nouvelle Tribune
3. Collecte illégale de l'épargne publique au Bénin : Menace contre la tontine en ligne - LE MATINAL
4. Activités de tontines et développement du commerce informel Dans le 1er arrondissement de Parakou - Regard sud

2. Clarification conceptuelle

La clarification conceptuelle consiste à mettre en lumière les mots clés de notre thème tout en précisant leur contexte d'utilisation afin d'éviter des écarts de compréhension dans le cadre de l'étude.

2.1. Développement

Dans ce contexte, le terme développement fait référence à la conception, la réalisation, la mise en œuvre d'un système informatique. Il inclut les différentes étapes de l'ingénierie logicielle : analyse des besoins, modélisation, codage, tests et déploiement. Il ne s'agit pas d'un développement économique ou social mais d'un développement technologique ou logiciel.

2.2. Système de gestion

Un système de gestion désigne ici une application informatique ou un outil numérique permettant de gérer, de manière structurée, les informations, les processus et les opérations liées à une activité donnée. Dans le cadre des tontines, cela inclut la gestion des membres, des cotisations, des paiements, etc.

2.3. Tontines

La tontine est une forme traditionnelle d'épargne reposant sur un principe de solidarité financière entre les intervenants. Elle peut être une épargne collective (tontine de groupe) ou une épargne individuelle (tontine classique).

2.4. Locales

L'adjectif « locales » renvoie au contexte géographique et social de proximité dans lequel les tontines évoluent. Il s'agit généralement de communautés restreintes (quartier, village, cercle d'amis ou de collègues) qui partagent des liens sociaux ou culturels forts. Le système à développer devra donc répondre aux réalités spécifiques de ces tontines informelles, souvent peu ou pas numérisées.

3. Etude de l'existant

❖ Tontine digitale de P.E.B.Co-BETHESDA (Bénin)

P.E.B.Co-Bethesda, également connu sous le nom de Projet d'Épargne et de Crédit Communautaire Bethesda, est un système financier décentralisé basé au Bénin. Leur mission est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à faible revenus, en leur fournissant des services financiers et non financiers adaptés à leurs besoins. Ils s'engagent à offrir des produits de microfinances qui facilitent l'accès au crédit pour les micro-entrepreneurs, les agriculteurs et d'autres acteurs économiques au sein des communautés locales.

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

Forces	Utilisation d'un TPE (Terminal de Paiement Électronique) pour la collecte des cotisations, qui génère automatiquement un reçu, garantissant la transparence de chaque transaction.	
Limites	- Problèmes informatiques du système liés l'enregistrement et la sauvegarde des contributions - Non persistance des écritures sur les reçus papiers - Prêts accordés aux cotisants ayant une mise supérieure ou égale à 1000 francs	

Tableau 2 : Plateforme de BETHESDA

Source : <https://pebco.pebcobethesda.com/site/1729250294tontineindividuelle>, consulté le 7 juin 2025, à 20h 30

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

❖ Tontiin (Cameroun)

Tontiin est une entreprise innovante spécialisée dans la gestion des groupes d'épargne rotative traditionnels africains, tels que les tontines ou « njangi ». Elle utilise l'intégration des services de mobile money pour faciliter les opérations financières au sein de ces groupes.

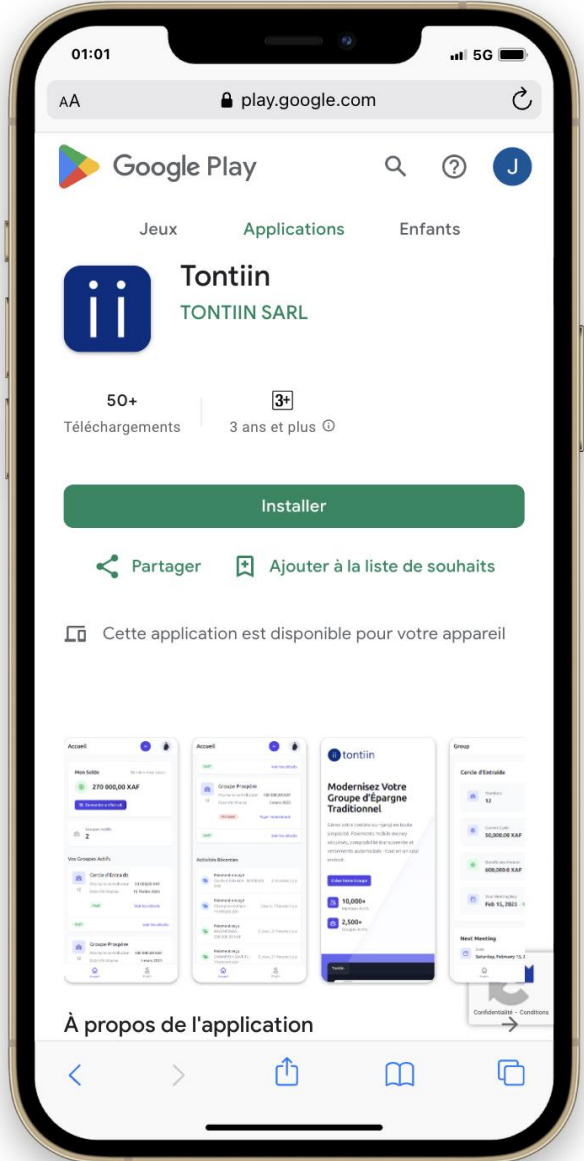
Forces	- Permet, aux participants des tontines de groupes, de débloquent des services de microfinances en fonction de leur historique d'épargne - Permet aux utilisateurs d'avoir des fonds en urgence et intègre un système de remboursement structuré - Paiements avec Mobile Money	
Limites	- Ne concerne que les tontines de groupes - Exclut les paiements en espèces	

Tableau 3 : Application mobile - Tontiin SARL

Source : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tontiin.app&pcampaignid=web_share, consulté le 7 juin 2025 à 20h 30

❖ **Bamboo (Gabon)**

Bamboo est une application mobile de microfinance développée au Gabon. Elle permet aux utilisateurs d’ouvrir et de gérer un compte courant ou d’épargne directement sur leur smartphone sans frais d’ouverture.

Forces	- Paiements en espèces : les collecteurs se déplacent vers les épargnants - Paiements via l’application : Intégration Mobile Money	
Limites	- Beaucoup trop complexe pour le niveau local, car inclut les services bancaires, or c’est justement les populations exclues des systèmes bancaires que notre solution vise. - Les services complexes pour le niveau local : les virements nationaux et internationaux, le placement de DAT, l'achat et la recharge des cartes prépayées Visa, le paiement en ligne des factures. - Exclut les épargnes de groupe	

Tableau 4 : Application mobile - BambooTech LLC
Source : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bamboo.mobile&pcampaignid=web_share, consulté le 7 juin 2025 à 20h 30

❖ Djizhub (Sénégal)

Djizhub est une application mobile conçue pour la gestion de l'épargne individuelle et collective, notamment à travers les tontines. Elle propose des fonctionnalités permettant d'organiser, de suivre et d'administrer les contributions des membres directement depuis un smartphone.

Forces	- Intégration des paiements renommés : tels que Wave, Orange Money et Free Money, pour les dépôts et retraits - Gestion facilitée des notifications	
Limites	- Complexité au niveau des retraits des fonds : 1. Ne permet pas d'initialiser les retraits côté participants 2. Le retrait côté admin doit être validé par trois participants de la tontine - N'utilise que les moyens de paiements Wave, Orange Money ou Free Money - Exclut les paiements en espèces - Le montant minimum pour une tontine est de 5000 francs	

Tableau 5 : Application mobile – Djizhub

Source : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.djizhub.devcon&pcampaignid=web_share, consulté le 7 juin 2025 à 20h 30

❖ E- ADÔGBÈ

E- ADÔGBÈ est une plateforme web conçue pour la gestion de la forme de tontine appelée « adôgbè ». Elle propose des fonctionnalités permettant d'automatiser les tâches qui s'effectuent de façon manuelle dans cette forme de tontine.

	
Forces	Limites
- Transparence et traçabilité des opérations - Sécurité des comptes utilisateurs	- Ne prends pas en compte les paiements par MoMo - Prend en compte une forme d'épargne dont le cadre réglementaire reste délicat

Tableau 6 : Plateforme E-ADÔGBÈ

Source: <https://api.ifri-uac.bj/storage/documents/memoryfiles/633085af7106f.pdf>, consulté le 7 juin 2025 à 20h 30

Bilan de l'étude de l'existant

L'analyse des solutions numériques existantes, en ce qui concerne la gestion des tontines en Afrique, révèle une diversité d'approches, chacune présentant des forces telles que l'automatisation des procédés, la traçabilité et la modernisation des transactions. Toutefois, ces solutions présentent aussi des limites importantes notamment la complexité pour le contexte local, l'exclusion des paiements en espèces, les contraintes sur le montant des cotisations, etc. Ainsi, cette étude justifie la nécessité de développer une nouvelle solution numérique, simple, accessible et adaptée aux contextes locaux afin de renforcer l'inclusion financière des populations et l'efficacité de la gestion des tontines traditionnelles.

PARTIE II : ANALYSE DU SYSTÈME

Chapitre 1 : Les méthodes de modélisation

Dans ce chapitre, nous allons présenter les principales méthodes de modélisation utilisées dans la conception des systèmes d'information, notamment Merise et UML. Il s'agira de mettre en lumière leurs spécificités, leurs domaines d'application ainsi que leurs avantages respectifs. Cette analyse comparative nous permettra de justifier le choix de la méthode la plus appropriée pour le développement de notre système de gestion des tontines locales.

I. La méthode MERISE

1. Présentation de la méthode MERISE

La méthode Merise est une méthode d'analyse et de conception des systèmes d'information développée en France dans les années 1970. Elle repose sur une structuration rigoureuse et hiérarchisée du développement des systèmes, en distinguant trois niveaux essentiels : le niveau conceptuel, le niveau logique et le niveau physique. Cette approche est centrée sur une séparation claire entre les données, les traitements et le temps, ce qui permet une modélisation méthodique des besoins d'un système. Elle est particulièrement utilisée dans des projets où les flux de gestion sont bien définis, notamment dans les systèmes d'information traditionnels.

2. Avantages de la méthode MERISE

L'un des principaux avantages de la méthode Merise réside dans sa rigueur. Elle impose une logique de développement très structurée qui permet de bien comprendre les données, les flux d'information et les traitements. Grâce à cette structuration, Merise permet une bonne lisibilité des modèles produits et une facilité de documentation. Elle s'avère donc adaptée aux systèmes d'information de type gestion, dans lesquels les données sont fortement liées aux processus métier. En outre, elle favorise une bonne traçabilité entre les différentes phases de développement, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la conception physique.

II. Le langage UML

1. Présentation du langage UML

UML, ou **Unified Modeling Language**, est un langage de modélisation orienté objet qui s'est imposé comme une norme dans la conception logicielle à partir des années 1990. Il propose une approche plus souple et modulaire, grâce à une panoplie de diagrammes permettant de représenter aussi bien la structure que le comportement d'un système. UML est largement utilisé dans les environnements de développement modernes, en particulier pour les projets orientés objet, les applications web et mobiles, ainsi que les systèmes nécessitant une interaction complexe entre les composants.

2. Avantages du langage UML

La richesse et la diversité des diagrammes proposés par UML constituent un atout majeur. Cette méthode permet de représenter plusieurs dimensions du système à travers des diagrammes adaptés : les cas d'utilisation pour identifier les interactions utilisateur, les diagrammes de classes pour la structure, ou encore les diagrammes de séquences et d'activités pour le comportement dynamique. Elle facilite ainsi la compréhension du système par l'ensemble des parties prenantes, tout en permettant une bonne modularité dans la conception. Par ailleurs, UML est compatible avec les méthodes de développement agile et les technologies orientées objet, ce qui en fait une méthode souple et moderne.

Le tableau suivant présente une comparaison des deux Méthodes :

Critère	Merise	UML
Définition	Méthode d'analyse et de conception des systèmes d'information, centrée sur les données, les traitements et l'organisation.	Langage de modélisation standard orienté objet utilisé pour spécifier, visualiser, construire et documenter des systèmes logiciels.
Origine	Développée en France dans les années 1970, principalement pour les besoins administratifs et informatiques des entreprises.	Créée aux États-Unis dans les années 1990 par Grady Booch, James Rumbaugh et Ivar Jacobson, puis standardisée par l'OMG (Object Management Group).

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

Objectif	Structurer le développement des systèmes d'information de manière rigoureuse et séquentielle.	Fournir une représentation graphique unifiée du système pour faciliter sa compréhension et sa conception collaborative.
Modèles	Modèle conceptuel de données (MCD), Modèle logique de données (MLD), Modèle physique de données (MPD).	Modèle unifié orienté objet : diagrammes de cas d'utilisation, de classes, d'activités, de séquence, etc.
Adoption	Principalement utilisée dans les pays francophones, notamment dans les administrations et grandes entreprises traditionnelles.	Adoption mondiale, largement utilisée dans les projets informatiques modernes, industriels, universitaires et startups.
Flexibilité	Méthode rigide, structurée en étapes fixes (conceptuelle, logique, physique). Peu adaptée aux projets agiles ou évolutifs.	Flexible et modulaire. Convient aux méthodes agiles, itératives ou incrémentales.
Domaines d'application	Systèmes d'information classiques (gestion de bases de données, gestion administrative, comptabilité, etc.).	Tous types de systèmes logiciels : applications web, mobiles, embarquées, systèmes complexes, etc.

Tableau 7 : Tableau de comparaison - Merise & UML

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

III. Choix de la Méthode

Dans notre projet, nous avons choisi UML pour la modélisation. Ce choix s'appuie sur plusieurs raisons :

- ✓ **Modélisation complète** : UML permet de représenter à la fois la structure (données, classes) et le comportement (processus, interactions) du système, ce qui est essentiel pour un système dynamique comme la gestion des tontines.
- ✓ **Facilité de communication** : Les diagrammes UML sont visuels et compréhensibles aussi bien par les développeurs que par les utilisateurs ou les parties prenantes non techniques, facilitant ainsi la collaboration.
- ✓ **Souplesse et évolutivité** : UML s'adapte bien aux méthodes de développement agiles, permettant d'ajuster et d'améliorer le système au fil du projet selon les retours des utilisateurs.

- ✓ **Support des systèmes modernes :** UML est largement utilisé dans le développement d'applications web et mobiles, ce qui correspond au type de solution numérique que nous souhaitons développer.
- ✓ **Large adoption et outils :** UML bénéficie d'un large soutien avec de nombreux outils logiciels qui facilitent la création, la gestion et la maintenance des modèles tout au long du cycle de vie du projet.

Chapitre 2 : Analyse et Modélisation du système

I. Identification des acteurs

Un acteur désigne un rôle rempli par une entité externe (tel qu'un utilisateur humain, un appareil physique ou un autre système) qui interagit directement avec le système examiné. Un acteur est extérieur au système. Il existe deux types d'acteurs : les acteurs primaires et les acteurs secondaires. Ici nous avons deux acteurs primaires : le Membre et le Gestionnaire ; et un acteur secondaire déterminant : le Module de gestion des paiements.

Membre : Utilisateur standard qui participe aux tontines.

Gestionnaire : Utilisateur ayant des droits de gestion (création, modification, suivi des tontines, etc.).

Module de gestion des paiements : Élément du système chargé d'enregistrer, suivre, sécuriser les transactions des utilisateurs tout en interagissant avec les autres modules du système.

II. Définition des exigences

1. Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles du système, qui définissent les principales actions que le système doit permettre, sont présentées dans le tableau ci-dessous :

N°	Exigences fonctionnelles	Action Membre	Action Gestionnaire
1	S'inscrire	- Créer un compte membre avec ses informations	- Créer un compte gestionnaire avec ses informations
2	Se connecter	- Se connecter à son espace	- Se connecter à l'interface de gestion
3	Rejoindre une tontine via un lien	- Cliquer sur le lien d'invitation - Rejoindre la tontine associée au lien sur confirmation - S'inscrire ou se connecter si déjà inscrit	- Créer une tontine (de groupe ou classique) - Générer et envoyer le lien d'invitation aux membres souhaités
4	Participer à une tontine	- Consulter le calendrier des tours	- Gérer le calendrier et les tours

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

		- Effectuer une contribution via Mobile Money ou signaler un paiement cash - Voir la confirmation de paiement dans l'historique	- Ajouter/retirer un membre - Valider manuellement les paiements cash - Suivre l'historique des paiements
5	Visualisation des membres	- Voir la liste des membres du groupe (Tontine de groupe)	- Voir la liste complète des membres pour chaque tontine
6	Gestion de prêts	- Demander un prêt	- Valider un prêt
7	Gestion des notifications et rappels	- Recevoir des notifications de rappels, d'échéance, de paiements et de remboursements	- Recevoir les notifications de paiements et de prêts
8	Suivi de l'historique	- Consulter l'historique de ses propres contributions et gains	- Consulter l'historique de tous les membres
9	Gestion du profil	- Modifier ses informations personnelles (téléphone, mot de passe...) - Participer à plusieurs tontines	- Modifier ses informations de gestionnaire - Gérer plusieurs tontines si besoin

Tableau 8 : Tableau des exigences fonctionnelles
Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

2. Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles représentent les contraintes techniques et qualitatives que le système doit respecter sans pour autant définir des fonctionnalités spécifiques.

✓ **Performance**

Le système doit être rapide et réactif, avec des réponses en moins de 3 secondes, même avec un grand nombre d'utilisateurs connectés.

✓ **Disponibilité**

Le système doit rester accessible presque tout le temps, avec très peu d'indisponibilité et une capacité à se rétablir rapidement après un incident.

✓ **Sécurité**

Le système doit protéger les données des utilisateurs par des mots de passe forts, un chiffrement des données, une expiration automatique des sessions, et un enregistrement des actions sensibles.

✓ **Fiabilité**

Les transactions doivent être exactes et stables, avec peu ou pas d'erreurs. Les données doivent être sauvegardées régulièrement et vérifiées.

✓ **Scalabilité**

Le système doit pouvoir gérer une augmentation du nombre d'utilisateurs ou de données sans devoir être entièrement repensé.

✓ **Utilisabilité**

L'interface doit être simple à utiliser, responsive sur tous les types d'écrans, et facilement compréhensible même pour un nouvel utilisateur.

✓ **Notifications obligatoires**

Des rappels et alertes automatiques doivent être envoyés aux utilisateurs via plusieurs canaux (email, push), surtout pour les paiements et les prêts.

✓ **Conformité réglementaire**

Le système doit respecter la réglementation béninoise et les normes de protection des données personnelles comme le RGPD.

✓ **Maintenance**

Le code doit être bien documenté et testé, avec un système de mise à jour sans interruption et un suivi en temps réel des performances.

III. Diagrammes de conception

L'élaboration des diagrammes UML constitue une étape essentielle dans la modélisation du système. Les diagrammes qui suivent permettent de représenter les différents composants du système, les interactions entre les acteurs et les processus métier liés à la gestion des tontines.

1. Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les différentes actions que les acteurs peuvent effectuer dans le système. Il met en évidence les relations entre les acteurs et les cas d'utilisation qui traduisent les besoins fonctionnels du système.

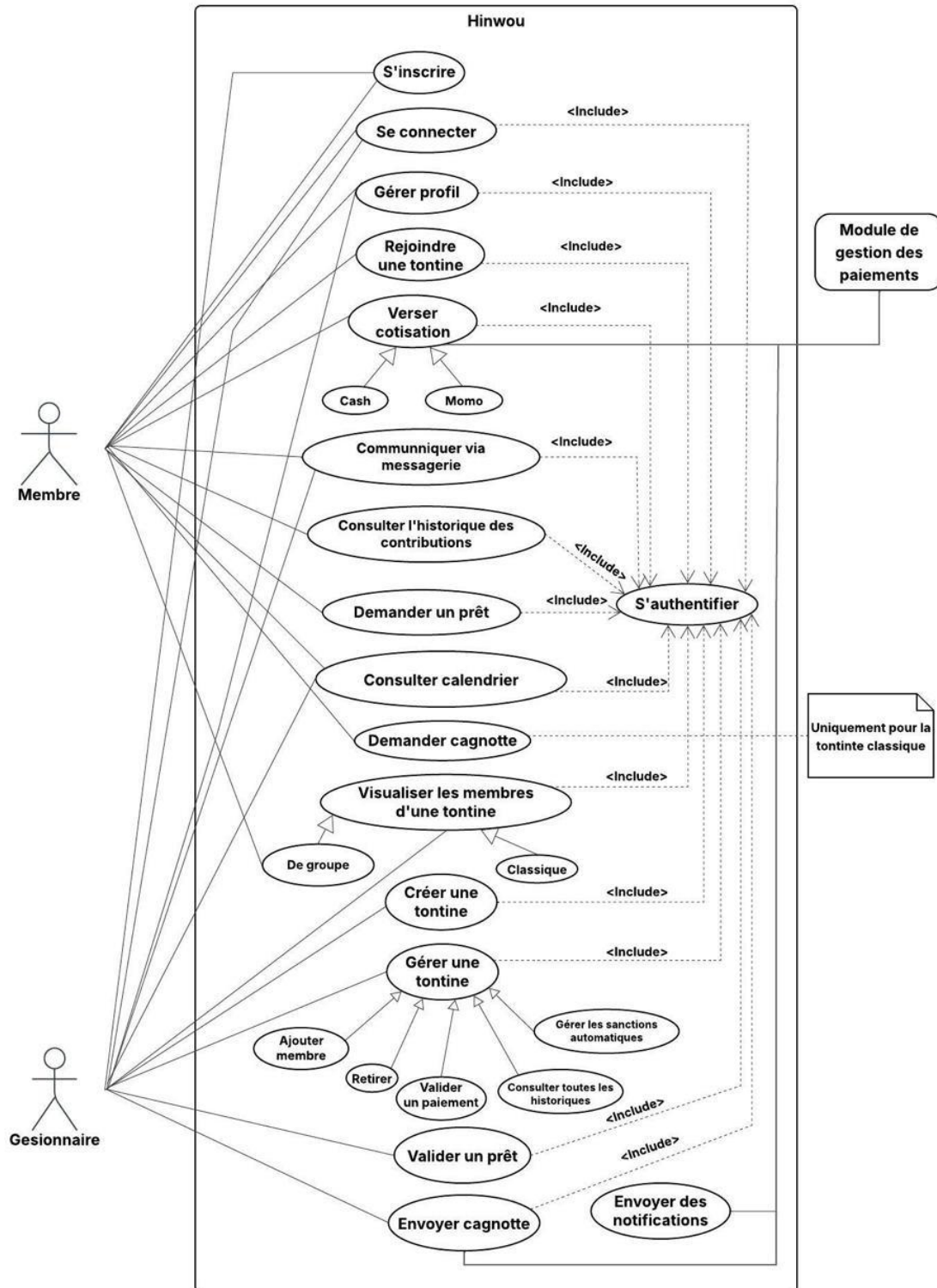


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisations

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

❖ Descriptions textuelles de quelques cas d'utilisation

« S'inscrire »
Objectif : Permettre à un utilisateur de créer un compte dans le système
Acteurs concernés : Membre, Gestionnaire
Auteurs : ATTOH J. & BIAOU M. Date de création : 03/07/2025 Version : 1.0
Préconditions : L'utilisateur n'a pas encore de compte
Scénario principal : ✓ L'utilisateur accède à la page d'inscription ✓ Il saisit ses informations personnelles (nom, prénom, téléphone, email, mot de passe, type de compte) ✓ Le système valide les informations saisies ✓ Le système crée le compte et envoie une confirmation ✓ L'utilisateur peut maintenant se connecter
Scénarios alternatifs : ✓ 3a. Numéro de téléphone déjà utilisé : - Le système affiche un message d'erreur - Retour à l'étape 2 ✓ 3b. Mot de passe non conforme aux critères : - Le système indique les critères requis - Retour à l'étape 2 ✓ 3c. Champs obligatoires manquants : - Le système signale les champs à compléter - Retour à l'étape 2
Post-conditions : Le compte est créé avec succès, les informations personnelles sont enregistrées, une confirmation est envoyée à l'utilisateur, et l'accès à la connexion est activé.

Tableau 9 : Description du cas d'utilisation - S'inscrire

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

« Se connecter »
Objectif : Permettre l'authentification et l'accès à l'espace personnel
Acteurs concernés : Membre, Gestionnaire
Auteurs : ATTOH J. & BIAOU M. Date de création : 03/07/2025 Version : 1.0
Préconditions : L'utilisateur possède un compte valide
Scénario principal : ✓ L'utilisateur saisit ses identifiants (téléphone/email et mot de passe) ✓ Le système vérifie les « credentials » (informations fournies par l'utilisateur) ✓ Le système accorde l'accès à l'interface correspondante au profil
Scénarios alternatifs : ✓ 2a. Identifiants incorrects : - Le système affiche "Identifiants incorrects" - Retour à l'étape 1 ✓ 2b. Compte bloqué/suspendu : - Le système informe du blocage et des démarches à suivre - Fin du cas d'utilisation ✓ 2c. Trop de tentatives échouées : - Le système bloque temporairement le compte - Notification envoyée à l'utilisateur
Post-conditions : L'utilisateur est authentifié, l'accès à l'interface personnel est accordé.

Tableau 10 : Description du cas d'utilisation - Se connecter
Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

« Verser cotisation »
Objectif : Permettre au membre d'effectuer sa contribution
Acteurs concernés : Membre
Auteurs : ATTOH J. & BIAOU M. Date de création : 03/07/2025 Version : 1.0
Préconditions : Le membre fait partie d'une tontine active avec des montants prédéfinis par le Gestionnaire.
Scénario principal : ✓ ✓ Le membre accède à ses tontines via l'application et initie un paiement. ✓ Il sélectionne le mode de paiement (MoMo ou Cash). ✓ Si MoMo est sélectionné, le membre effectue le paiement via le module de gestion de paiements choisi pour l'application, et le Système met à jour l'historique de la Tontine directement. ✓ Si Cash est sélectionné, le système notifie le Gestionnaire et le Membre remet l'argent au Gestionnaire hors application. ✓ Le Gestionnaire confirme la réception de l'argent dans l'application (pour Cash uniquement). ✓ Le Système enregistre la contribution dans l'historique de la Tontine et notifie le Membre de la validation.
Scénarios alternatifs : ✓ 2a. Mode de paiement non spécifié : - Le Système demande au Membre de sélectionner un mode de paiement (retour à l'étape 2). ✓ 6a. Absence de confirmation du Gestionnaire (Cash uniquement) : - Le Système notifie au Membre que la contribution est en attente. ✓ 3a. Échec du paiement via le module de gestion de paiements (MoMo) : - Le Système informe le Membre de l'erreur et propose de réessayer ou de choisir Cash (retour à l'étape 2).
Post-conditions : La contribution est enregistrée dans l'historique de la Tontine, le solde est mis à jour, le Membre est notifié de la validation, et le Gestionnaire (pour Cash) est informé de l'état de la transaction.

Tableau 11 : Description du cas d'utilisation - Verser cotisation

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

« Demander prêt »
Objectif : Formuler une demande de prêt pour la tontine concernée
Acteurs concernés : Membre
Auteurs : ATTOH J. & BIAOU M. Date de création : 03/07/2025 Version : 1.0
Préconditions : Le membre fait partie d'une tontine qui propose des prêts
Scénario principal : ✓ Le membre accède à la section des prêts ✓ Il saisit le montant ✓ Le système enregistre la demande et notifie le gestionnaire
Scénarios alternatifs : ✓ 1a. Tontine ne propose pas de prêts : - Le système affiche "Service de prêt non disponible" - Redirection vers les autres services ✓ 2a. Montant supérieur au plafond autorisé : - Le système indique le montant maximum - Retour à l'étape 2 ✓ 2b. Membre a déjà un prêt en cours : - Le système refuse la nouvelle demande - Affichage du prêt en cours ✓ 3a. Erreur d'enregistrement : - Le système propose de réessayer - Sauvegarde temporaire des données saisies
Post-conditions : La demande de prêt est enregistrée dans le système, le Gestionnaire est notifié, et l'état de la demande est mis à jour pour suivi.

Tableau 12 : Description du cas d'utilisation - Demander prêt
Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

« Envoyer cagnotte »
Objectif : Permettre au Gestionnaire d'envoyer la cagnotte accumulée à un Membre dans une tontine.
Acteurs concernés : Gestionnaire
Auteurs : ATTOH J. & BIAOU M.
Date de création : 03/07/2025
Version : 1.0
Préconditions : La tontine est active, la cagnotte accumulée est disponible, et un Membre bénéficiaire est désigné ou à désigner (pour tontine de groupe, via ordre des tours ou notification).
Scénario principal : ✓ Le Gestionnaire accède aux informations de la tontine via l'application. ✓ Pour une tontine classique, le Gestionnaire répond à une demande de retrait soumise par le Membre (mode de paiement spécifié dans la demande). ✓ Pour une tontine de groupe, le Gestionnaire consulte l'ordre des tours ou est notifié du Membre bénéficiaire et initie l'envoi de la cagnotte (uniquement par MoMo). ✓ Si la demande est pour une tontine classique avec Cash (spécifié par le Membre), le Gestionnaire valide la demande dans l'application et remet l'argent au Membre directement. ✓ Si la demande est pour une tontine classique avec MoMo (spécifié par le Membre), le Gestionnaire valide la demande dans l'application, et le module de gestion de paiements gère l'envoi de la cagnotte. ✓ Le Système enregistre l'opération dans l'historique de la Tontine et notifie le Membre de l'envoi.
Scénarios alternatifs : ✓ 2a. Aucune demande de retrait pour tontine classique ou aucun bénéficiaire notifié pour tontine de groupe : - Le Système notifie le Gestionnaire qu'aucune demande n'est disponible ou qu'aucun bénéficiaire n'est notifié, et propose de vérifier l'ordre des tours ou d'attendre une demande (retour à l'étape 2). ✓ 4a. Absence de validation du Gestionnaire : - Le Système notifie au Membre que l'envoi est en attente. Fin du cas d'utilisation. ✓ 5a. Échec de l'envoi via le module de gestion de paiements (MoMo) : - Le Système informe le Gestionnaire de l'erreur et propose de réessayer (retour à l'étape 2).
Post-conditions : La cagnotte est envoyée avec succès, l'opération est enregistrée dans l'historique de la Tontine, le Membre est notifié de l'envoi, et le solde de la tontine est mis à jour.

Tableau 13 : Description de cas d'utilisation - Envoyer cagnotte

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

2. Diagramme de Classes

Le diagramme de classes permet de modéliser les objets du système de gestion des tontines ainsi que les liens d'héritage, d'association ou de dépendance entre ces objets. Il constitue une base essentielle pour la conception orientée objet du système.

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

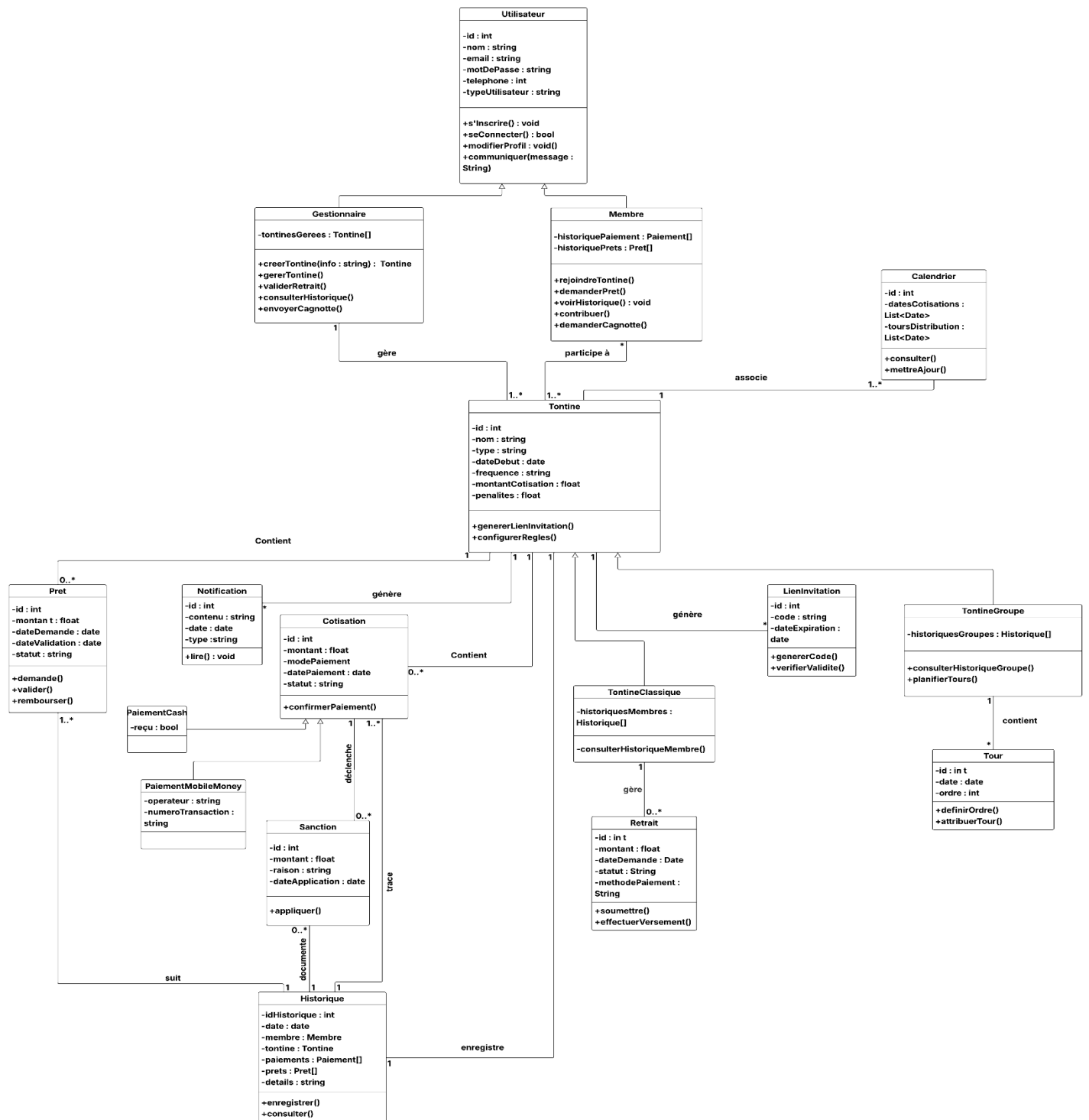


Figure 3 : Diagramme des classes
 Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

Le tableau ci-dessous présente quelques données utilisées dans le système de gestion des tontines. Il regroupe, pour chaque classe concernée, les principaux attributs accompagnés de leur désignation, de leur type ainsi que de leur taille. Cette représentation permet d'avoir une vue claire et structurée des éléments constitutifs du modèle de données.

Classe	Attribut	Désignation	Type	Taille
Utilisateur	nom	Nom complet de l'utilisateur	string	100
	typeUtilisateur	Rôle de l'utilisateur (membre ou gestionnaire)	string	50
Tontine	nom	Nom de la tontine	string	100
	type	Type de la tontine (classique ou groupe)	string	50
	montantCotisation	Montant que chaque membre doit cotiser	float	8
Cotisation	statut	Statut de la cotisation (payée, en retard...)	string	50
Retrait	méthodePaielement	Méthode choisie pour le retrait (Cash, MoMo)	string	50
	statut	Statut de la demande de retrait	string	50
Paielement	statut	Statut du paiement	string	50
	type	Type de paiement (Cash ou MoMo)	string	50
	date	Date à laquelle le paiement a été effectué	date	-
Prêt	état	État du prêt (demandé, validé, remboursé)	string	50
	montant	Montant emprunté	float	8
Sanction	montantPenalite	Montant de la pénalité à payer	float	8
Notification	contenu	Message ou texte à envoyer	string	255
Historique	typeAction	Type d'action enregistrée	string	50
	entitéCible	Élément concerné par l'action	string	100
Calendrier	dateCotisation	Date prévue pour la cotisation	date	-
Tour	ordre	Ordre de passage du membre	int	2
	date	Date prévue pour le passage du membre	date	-

Tableau 14 : Extrait du dictionnaire des données du système

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

3. Diagramme de Séquences

Le diagramme de séquences est un outil de modélisation qui permet de représenter la façon dont les objets ou les acteurs interagissent entre eux à travers l'échange de messages au cours du temps. Il met en évidence l'enchaînement chronologique des actions dans un scénario donné, en décrivant clairement le déroulement d'un processus ou d'un cas d'utilisation. Nous présentons par la suite les diagrammes de séquences que nous avons jugés importants.

❖ Cas de Verser cotisation

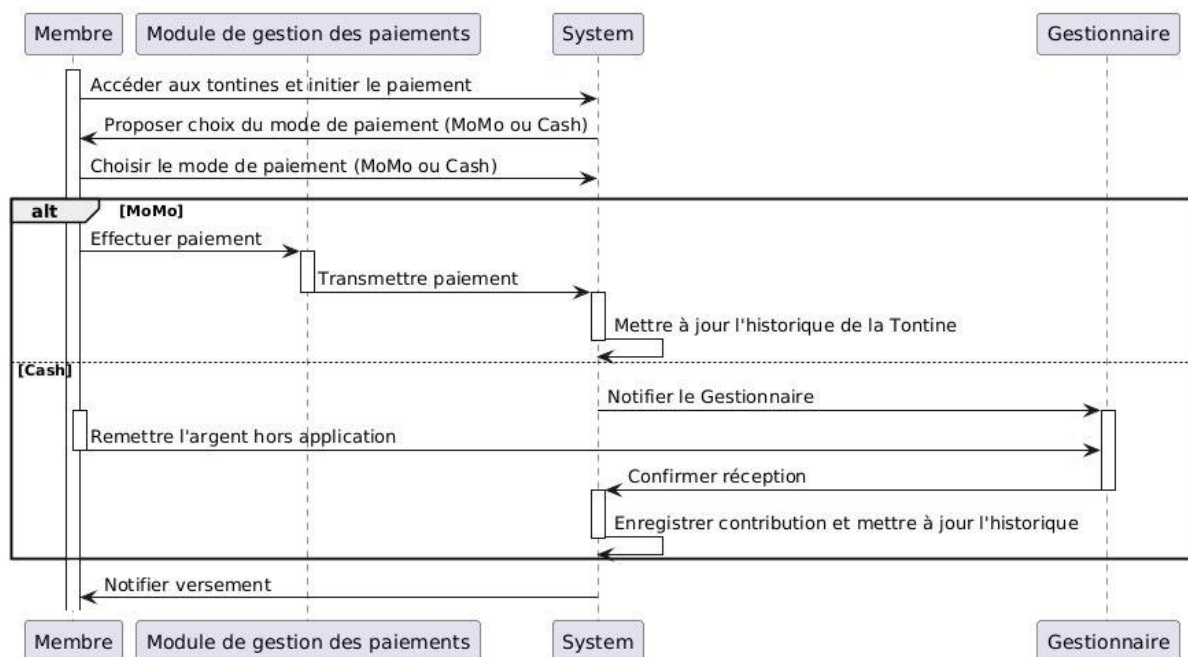


Figure 4 : Diagramme de séquences - Verser cotisation

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

❖ Cas de Envoyer cagnotte

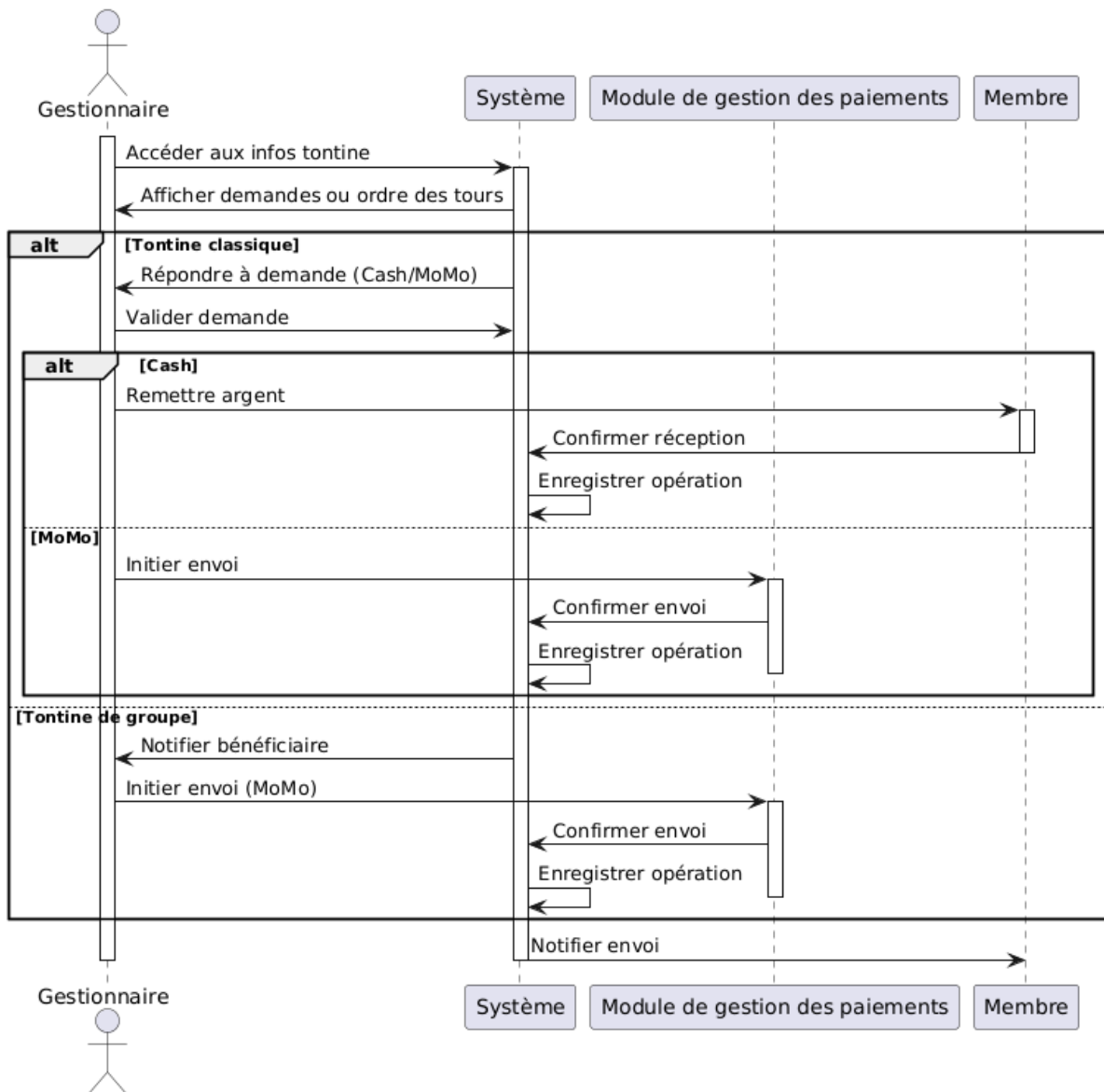


Figure 5 : Diagramme de séquences - Envoyer cagnotte

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

❖ Cas de Demander prêt

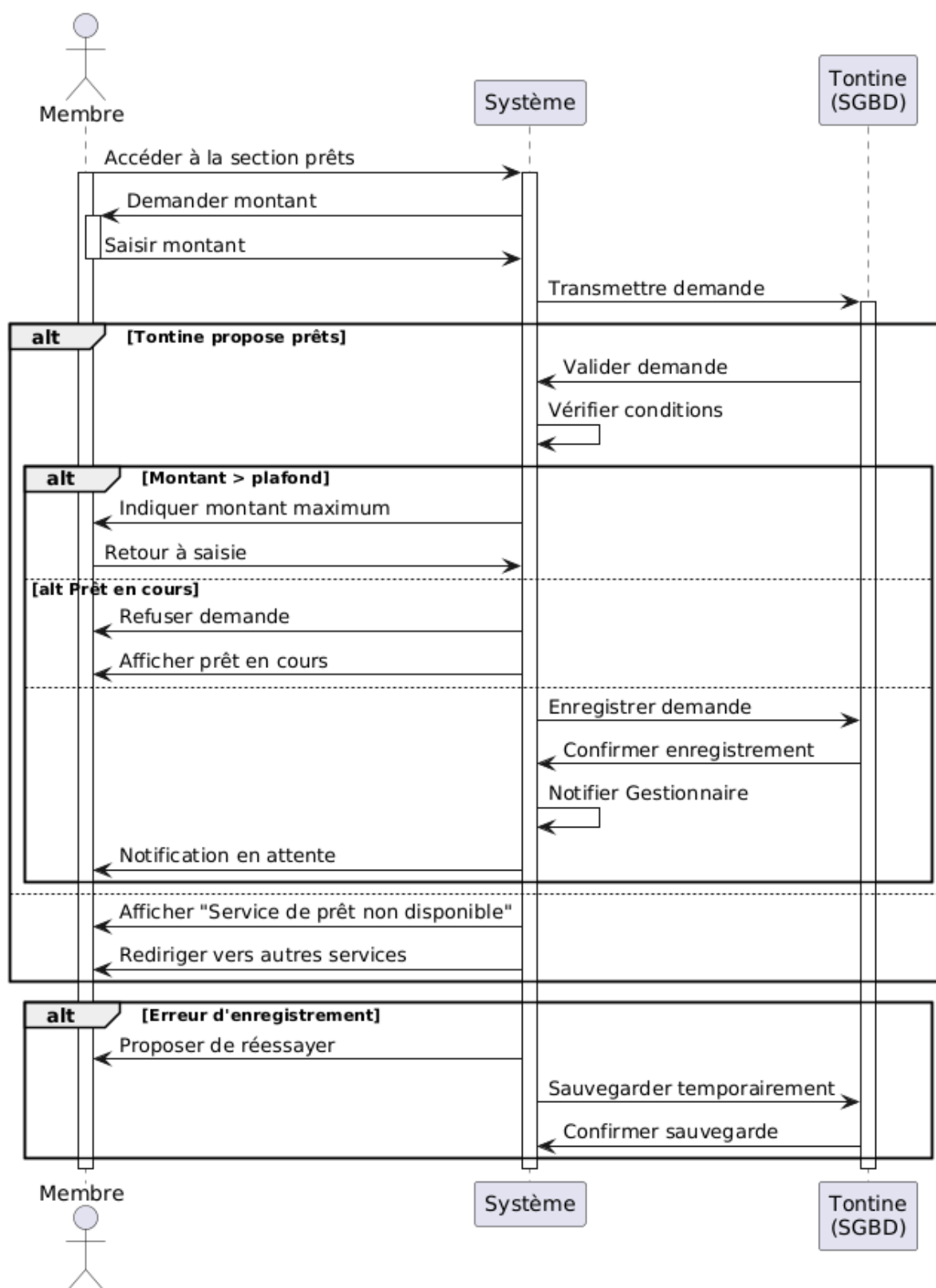


Figure 6 : Diagramme de séquences - Demander prêt

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

4. Diagramme d'Activités

Le diagramme d'activités est un diagramme UML qui permet de représenter le déroulement d'un processus ou d'un ensemble d'actions dans un système. Il met en évidence la séquence des opérations, les décisions possibles, les branchements, les boucles, ainsi que les activités parallèles. C'est un outil utile pour visualiser la logique de traitement d'un scénario métier ou d'un cas d'utilisation, de manière claire et structurée.

❖ Cas de Verser cotisation

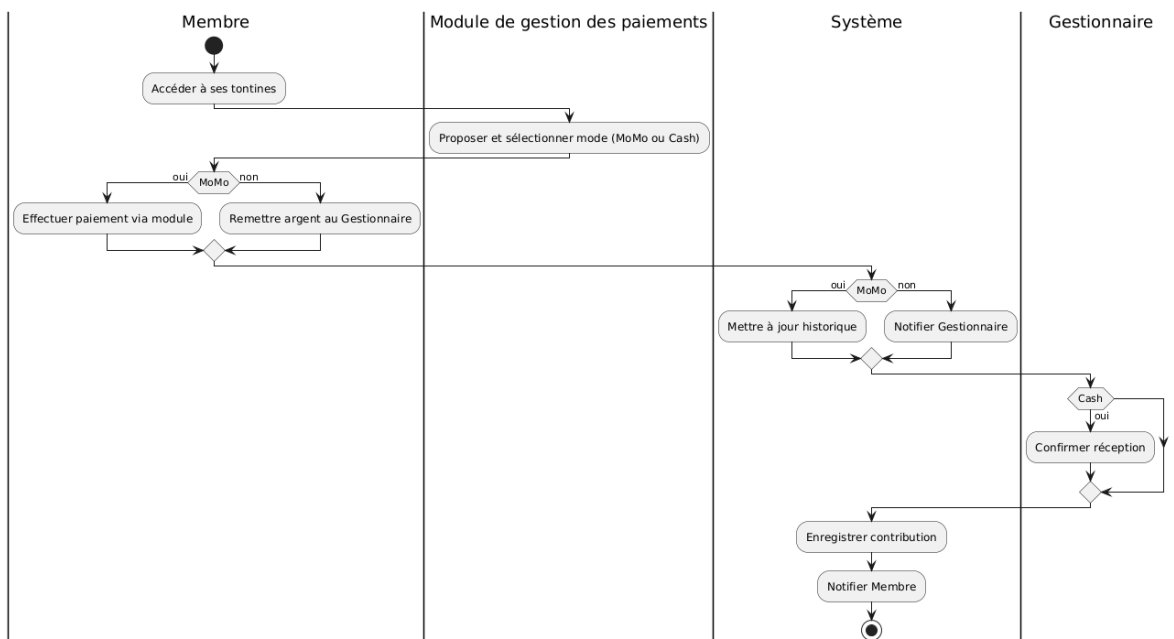


Figure 7 : Diagramme d'activités - Verser cotisation

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

❖ Cas de Envoyer cagnotte

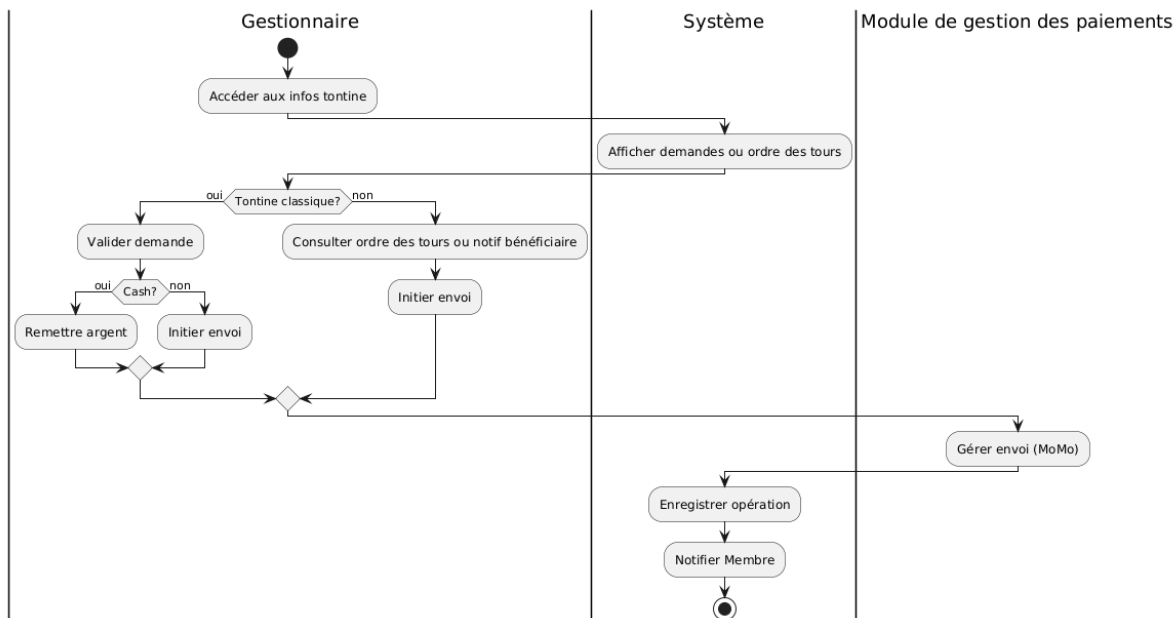


Figure 8 : Diagramme d'activités - Envoyer cagnotte

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

Note : « Remettre argent » mène à « Enregistrer opération », bien qu'il n'y ait pas une transition explicite

❖ Cas de Demander prêt

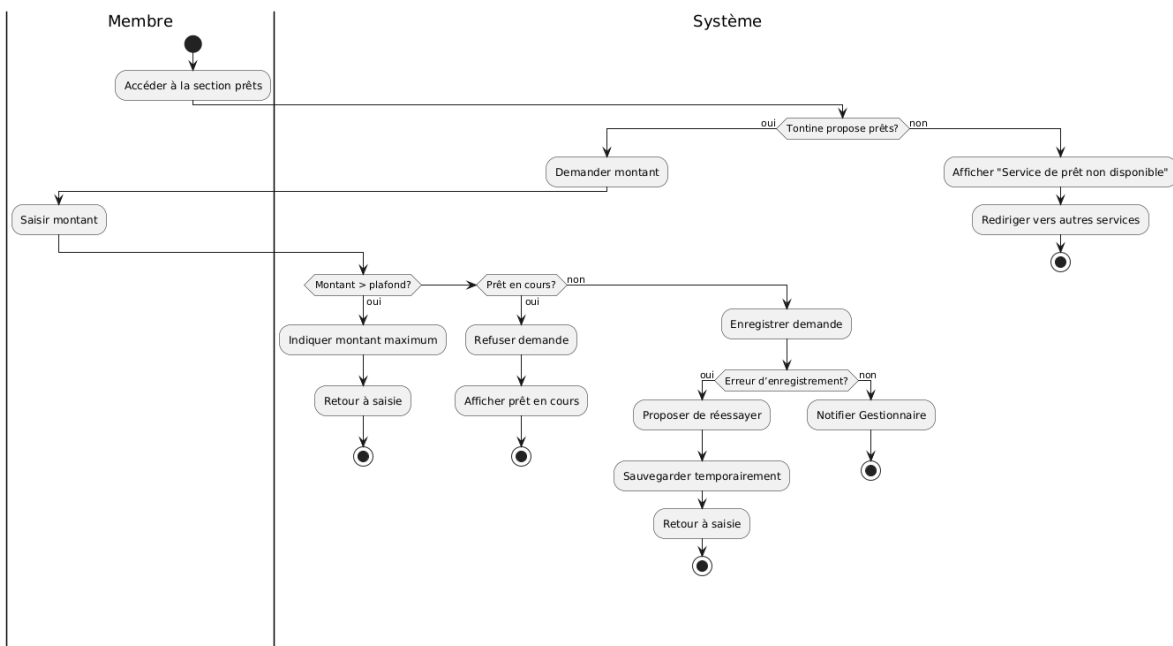


Figure 9 : Diagramme d'activités - Demander prêt

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

5. Diagramme d'états-transitions

Le diagramme d'états-transitions est un diagramme qui sert à représenter les différents états qu'un objet peut prendre au cours de sa vie, ainsi que les événements qui provoquent les transitions d'un état à un autre. Il permet de modéliser le comportement dynamique d'un système, notamment les réactions d'un objet face à des actions ou événements spécifiques.

❖ Cas de Verser cotisation

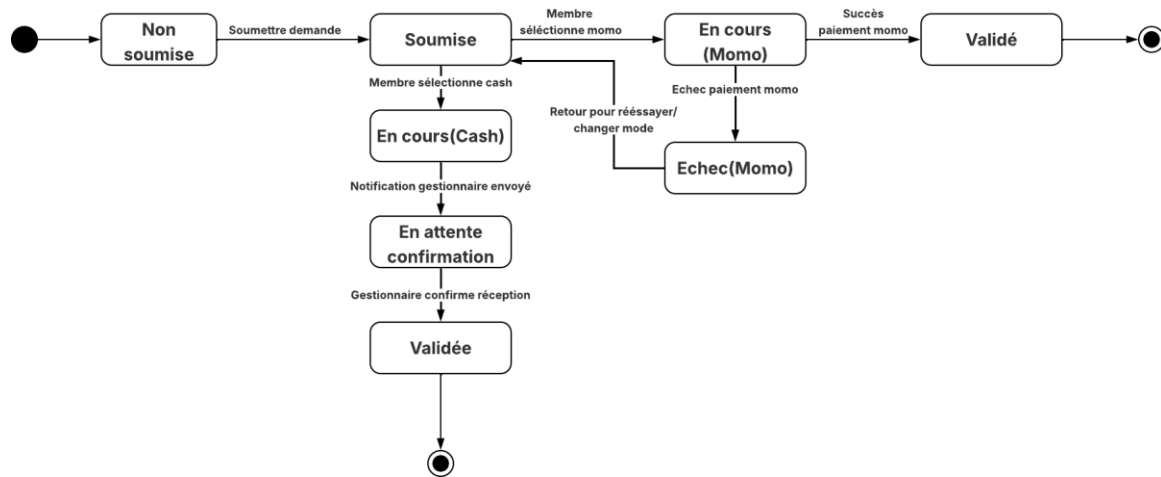


Figure 10 : Diagramme d'états-transitions - Verser cotisation

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

❖ Cas de Demander cagnotte

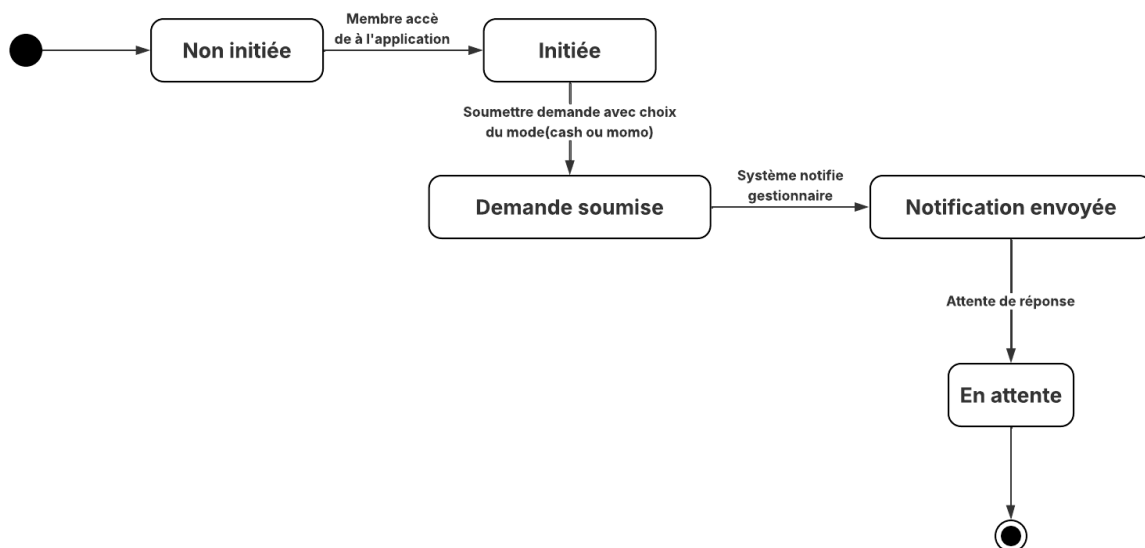


Figure 11 : Diagramme d'états-transitions - Demander cagnotte

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

6. Diagramme de Déploiement

Le diagramme de déploiement est un diagramme structurel qui montre la disposition physique des composants logiciels sur les nœuds matériels du système. Il illustre comment les artefacts (applications, fichiers, bases de données, etc.) sont déployés sur des serveurs, des postes clients ou d'autres équipements matériels. Ce diagramme est essentiel pour comprendre l'architecture technique d'un système, notamment dans un contexte de déploiement d'application ou d'infrastructure distribuée.

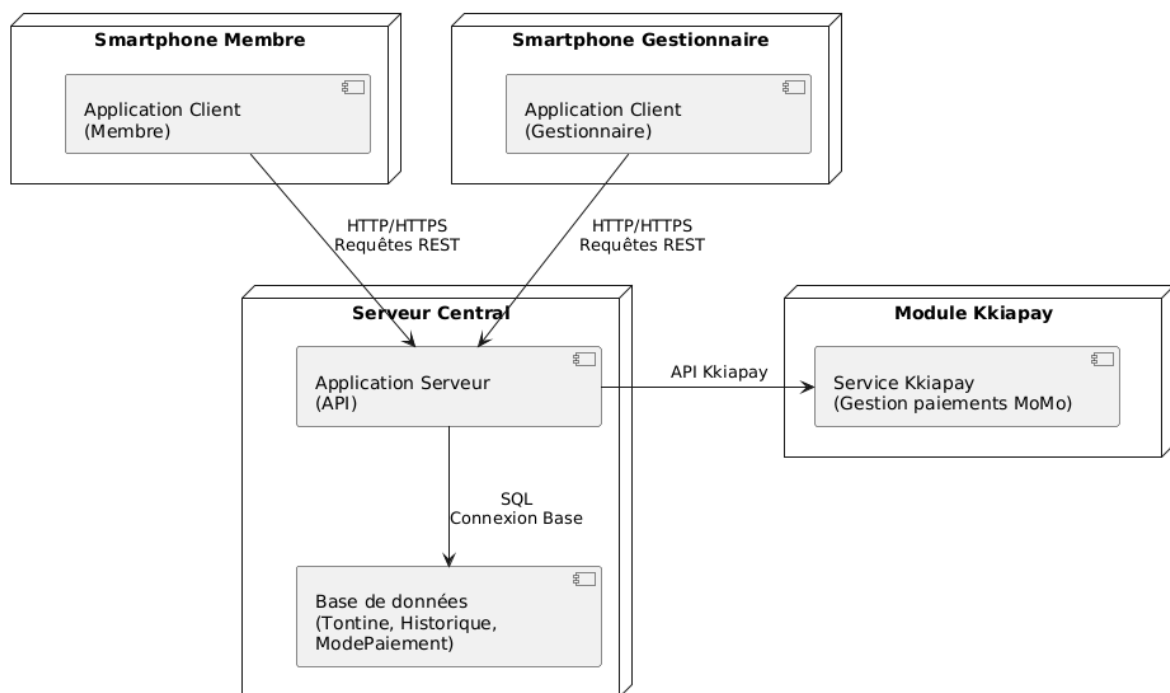


Figure 12 : Diagramme de déploiement

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

7. Diagramme de Paquetage

Le diagramme de paquetage (ou diagramme de packages) est un diagramme UML qui permet d'organiser et de structurer les différents éléments d'un système en groupes logiques appelés paquets. Ces paquets regroupent des classes, des cas d'utilisation ou d'autres composants liés entre eux, afin de mieux représenter l'architecture globale du système et ses dépendances.

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

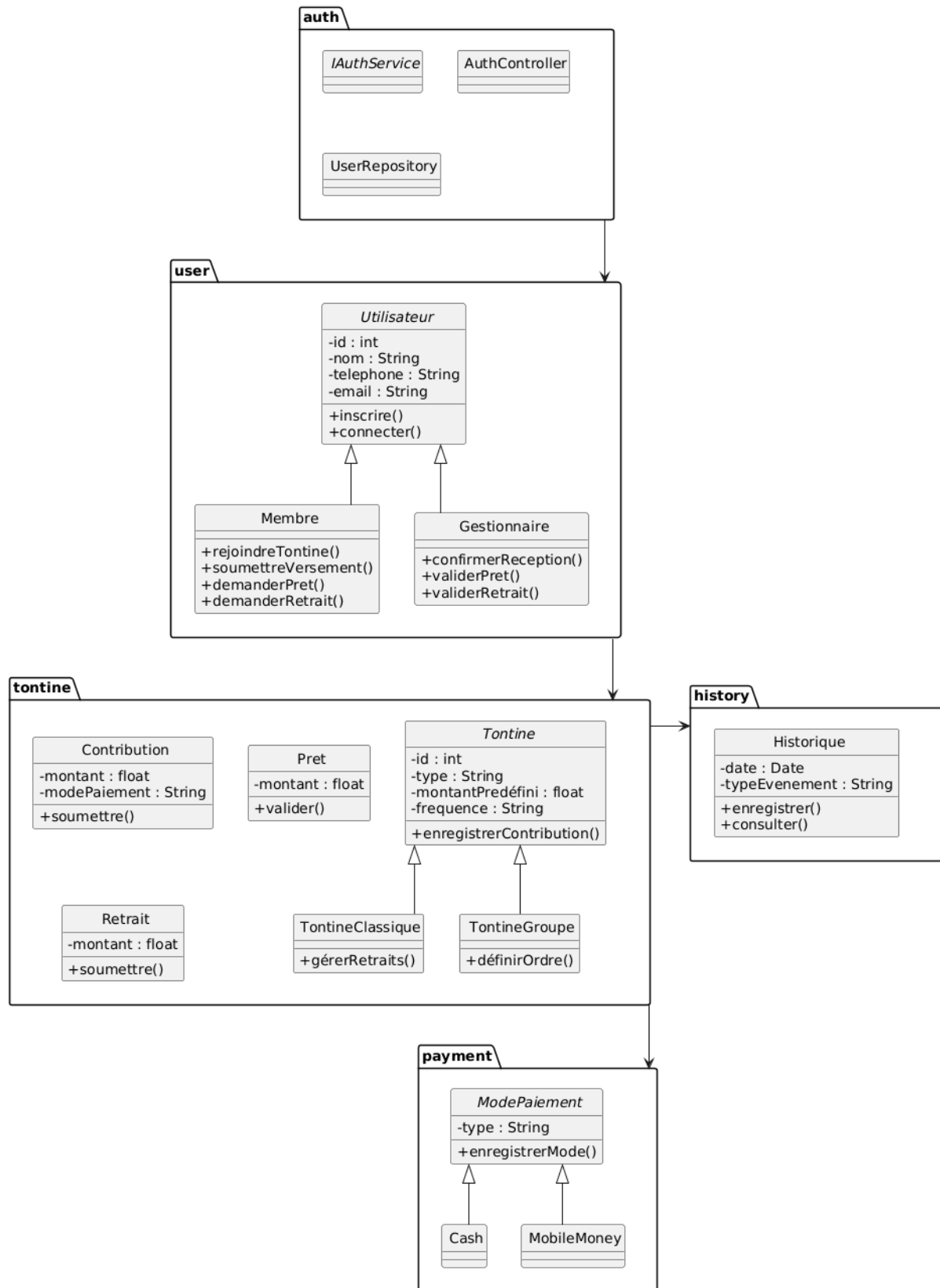


Figure 13 : Diagramme de paquetage
 Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

PARTIE III : IMPLÉMENTATION DU SYSTÈME

Chapitre 1 : Outils et technologies utilisés

Ce chapitre présente l'ensemble des technologies et outils qui ont été sélectionnés et utilisés pour le développement de notre application. Cette sélection a été faite en tenant compte des exigences fonctionnelles, des contraintes techniques et des bonnes pratiques de développement.

I. Technologies utilisées

Nous présentons ici les différents langages de programmation utilisés dans le développement de notre application

1. Dart



Dart est un langage de programmation open-source créé par Google, conçu pour être simple, performant et polyvalent. Il est orienté objet, avec une syntaxe claire inspirée de JavaScript et C#. Dart supporte le typage statique avec inférence de type, ce qui renforce la fiabilité du code. Il peut être compilé en code natif pour des performances optimales ou exécuté dans une machine virtuelle. Dart est principalement utilisé pour développer des applications avec Flutter, mais il peut aussi servir pour des scripts serveur ou des applications web. Il excelle dans la gestion des tâches asynchrones grâce à des fonctionnalités comme `async/await`.

2. Flutter



Flutter est un framework open-source de Google pour le développement d'applications multiplateformes. Il utilise le langage Dart et permet de créer des applications pour Android, iOS, web, desktop et systèmes embarqués à partir d'une seule base de code. Flutter repose sur un système de widgets personnalisables, où tout (boutons, layouts, animations) est un widget, offrant une grande flexibilité pour concevoir des interfaces utilisateur. Il utilise le moteur de rendu Skia pour des performances élevées et un rendu indépendant des composants natifs. La fonctionnalité de "Hot Reload" permet de voir instantanément les modifications lors du développement, accélérant le processus de création.

3. Langage SQL



SQL (Structured Query Language) est un langage standardisé utilisé pour gérer et manipuler des bases de données relationnelles. Il permet d'effectuer des opérations comme la création, la modification, la suppression et la récupération de données dans des tables. Les principales commandes incluent SELECT (pour extraire des données), INSERT (pour ajouter), UPDATE (pour modifier) et DELETE (pour supprimer). SQL est déclaratif, ce qui signifie qu'on décrit ce qu'on veut obtenir sans préciser comment le faire. Il est largement utilisé dans des systèmes comme MySQL, PostgreSQL, SQLite ou Oracle, et est essentiel pour gérer des données structurées dans des applications ou des sites web.

II. Outils utilisés

1. Android studio



Android Studio est l'environnement de développement intégré (IDE) officiel de Google pour le développement d'applications Android. Basé sur IntelliJ IDEA, il offre des outils puissants pour coder, déboguer et tester des applications. Il inclut un éditeur de code avec auto-complétion, un émulateur Android, des outils de conception d'interface utilisateur (comme le Layout Editor), et prend en charge des langages comme Kotlin, Java et Dart (via Flutter). Android Studio facilite le développement multiplateforme, la gestion des dépendances via Gradle et l'intégration avec les services Google comme Firebase.

2. Visual Studio Code



Visual Studio Code est un éditeur de code open-source développé par Microsoft, léger et hautement personnalisable. Il prend en charge de nombreux langages de programmation

(Python, JavaScript, C++, etc.) grâce à des extensions disponibles sur sa marketplace. VS Code offre des fonctionnalités comme l'auto-complétion, le débogage intégré, la gestion de Git et un terminal intégré. Sa flexibilité et sa large communauté en font un choix populaire pour les développeurs travaillant sur des projets variés, du web au développement mobile.

3. PlantUML



PlantUML est un outil open-source permettant de créer des diagrammes à partir de descriptions textuelles. En utilisant une syntaxe simple, il génère automatiquement des diagrammes UML (comme les diagrammes de classes, d'activités, de séquences) ou non-UML (comme les diagrammes de flux ou d'architecture). Il s'intègre facilement à des éditeurs comme VS Code ou des wikis, et les diagrammes sont générés sous forme d'images (PNG, SVG) ou de texte ASCII. PlantUML est apprécié pour sa simplicité et son efficacité dans la documentation technique.

4. Lucidchart



Lucidchart est une plateforme en ligne pour la création de diagrammes et de visualisations collaboratives. Elle permet de concevoir des diagrammes UML, des organigrammes, des cartes mentales, des architectures réseau et bien plus, grâce à une interface intuitive par glisser-déposer. Lucidchart prend en charge la collaboration en temps réel, l'intégration avec des outils comme Google Drive, Microsoft Office et Slack, et offre des modèles prédéfinis. C'est un outil populaire pour les équipes souhaitant visualiser des processus ou des systèmes complexes.

5. PostgreSQL



PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) open-source, robuste et extensible. Il utilise le langage SQL pour gérer les données, tout en offrant des fonctionnalités avancées comme le support des types de données JSON, les transactions ACID, la réplication et les extensions personnalisées. PostgreSQL est réputé pour sa fiabilité, sa conformité aux standards SQL et sa capacité à gérer de grandes quantités de données. Il est utilisé dans des applications web, des entrepôts de données et des systèmes critiques nécessitant une haute disponibilité.

6. Supabase



Supabase est une plateforme open-source de type Backend-as-a-Service (BaaS), souvent présentée comme une alternative à Firebase. Construite sur PostgreSQL, un système de gestion de bases de données relationnelles robuste, elle offre une suite complète d'outils pour le développement d'applications web et mobiles. Ses principales fonctionnalités incluent une base de données PostgreSQL avec sécurité au niveau des lignes (Row Level Security), une authentification intégrée (email, OAuth, etc.), des API REST et GraphQL générées automatiquement, un stockage de fichiers basé sur S3, des fonctions serverless (Edge Functions) et des abonnements en temps réel via WebSockets. Supabase se distingue par son interface utilisateur intuitive, sa facilité de configuration et son absence de verrouillage par fournisseur (vendor lock-in), grâce à son caractère open-source. Elle est idéale pour les développeurs cherchant à créer des applications évolutives rapidement tout en exploitant la puissance de SQL.

Chapitre 2 : Présentation de Hinwou

Hinwou, en français « Garde ça », est une application mobile conçue pour automatiser et sécuriser la gestion des tontines locales. Elle vise à offrir un espace numérique où les membres peuvent gérer leurs contributions, suivre les distributions, consulter l'historique des opérations et accéder à des fonctionnalités de prêt, tout en renforçant la confiance entre les intervenants.

Le nom « **Hinwou** », en langue fon, a été choisi pour sa résonance avec les tontines, afin de faciliter son adoption par les communautés béninoises tout en soulignant son caractère culturel et communautaire.

Passons maintenant à l'illustration de notre implémentation à travers des captures d'écran de l'application **Hinwou**.

❖ Écrans d'accueil

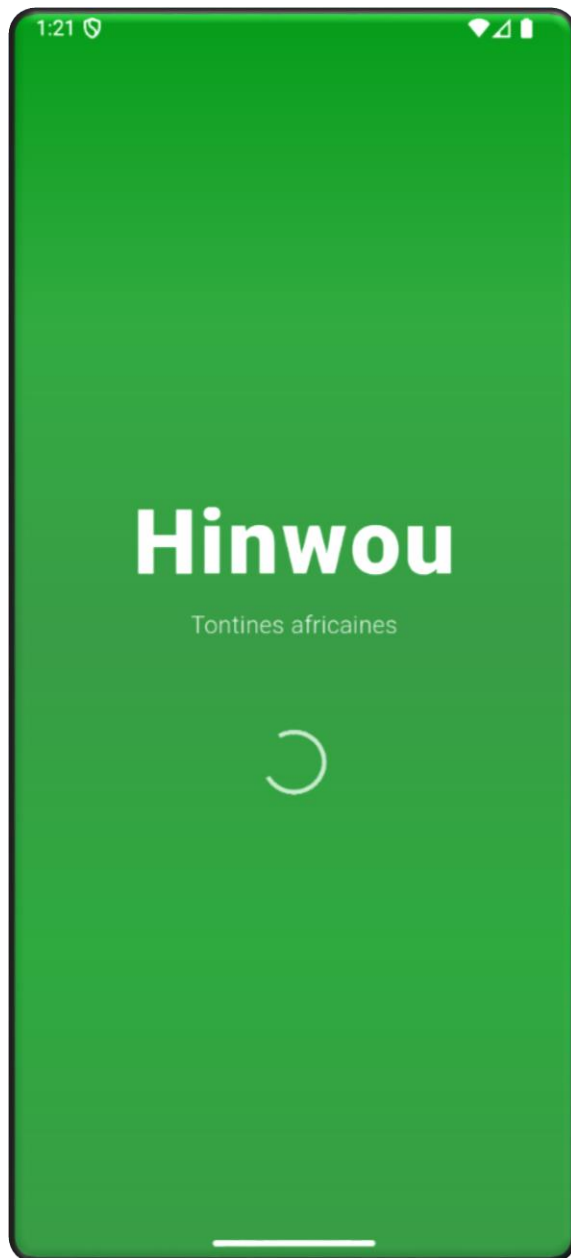


Figure 14 : Écran d'accueil n°1

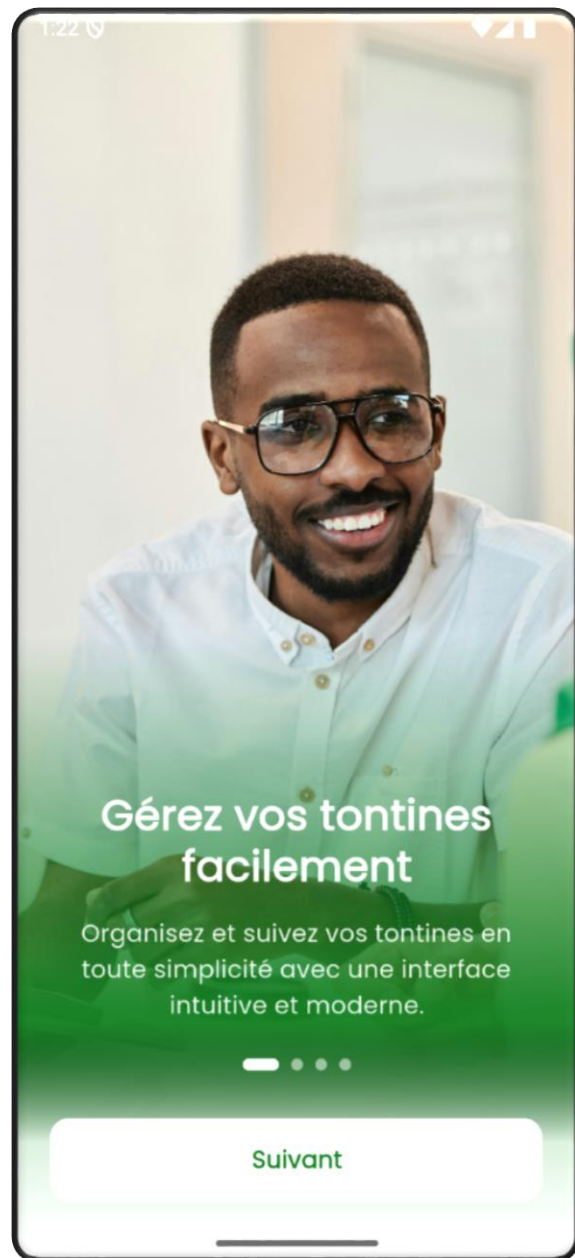


Figure 15 : Écran d'accueil n°2

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

❖ Écrans respectifs de connexion et d'inscription

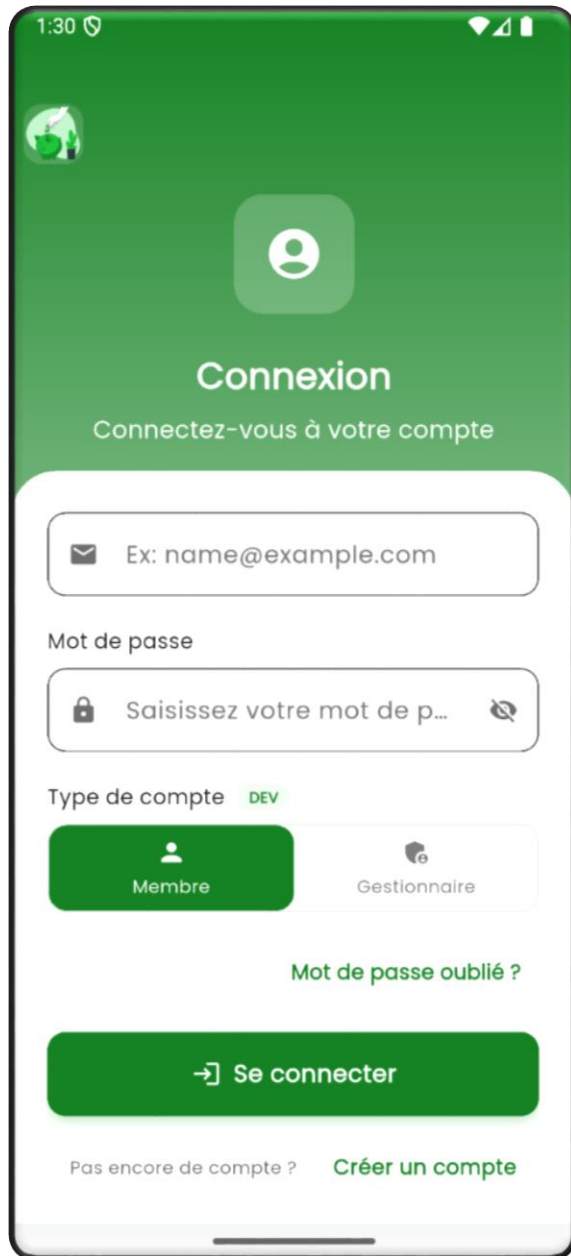


Figure 16 : Écran de connexion



Figure 17 : Écran d'inscription

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

❖ Écrans de l'espace Gestionnaire

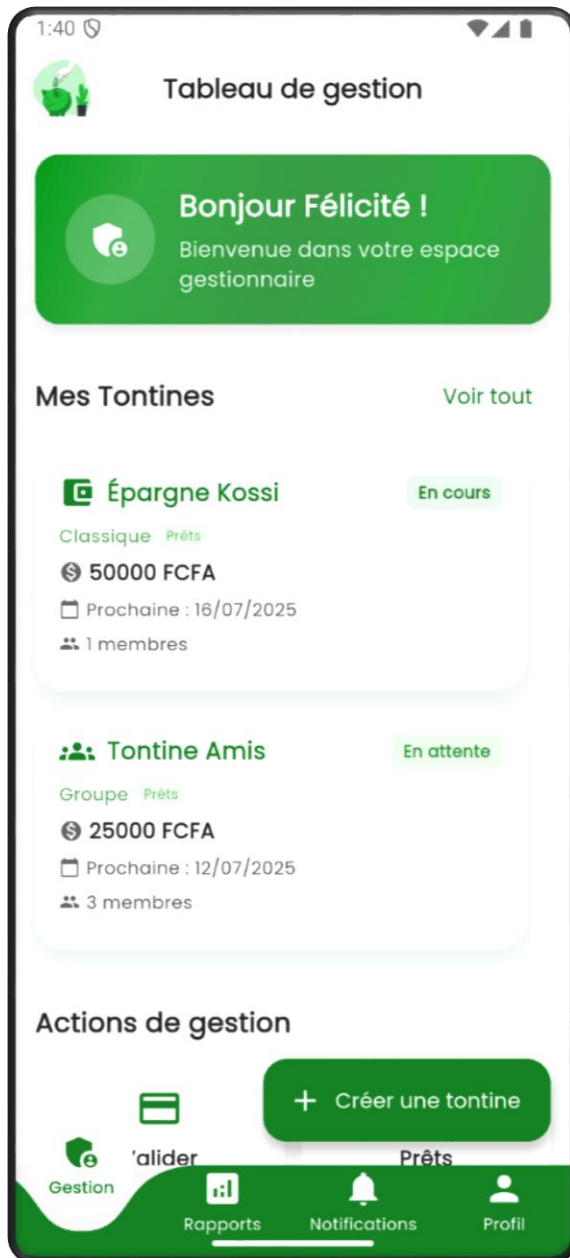


Figure 18 : Écran - Espace gestionnaire n°1

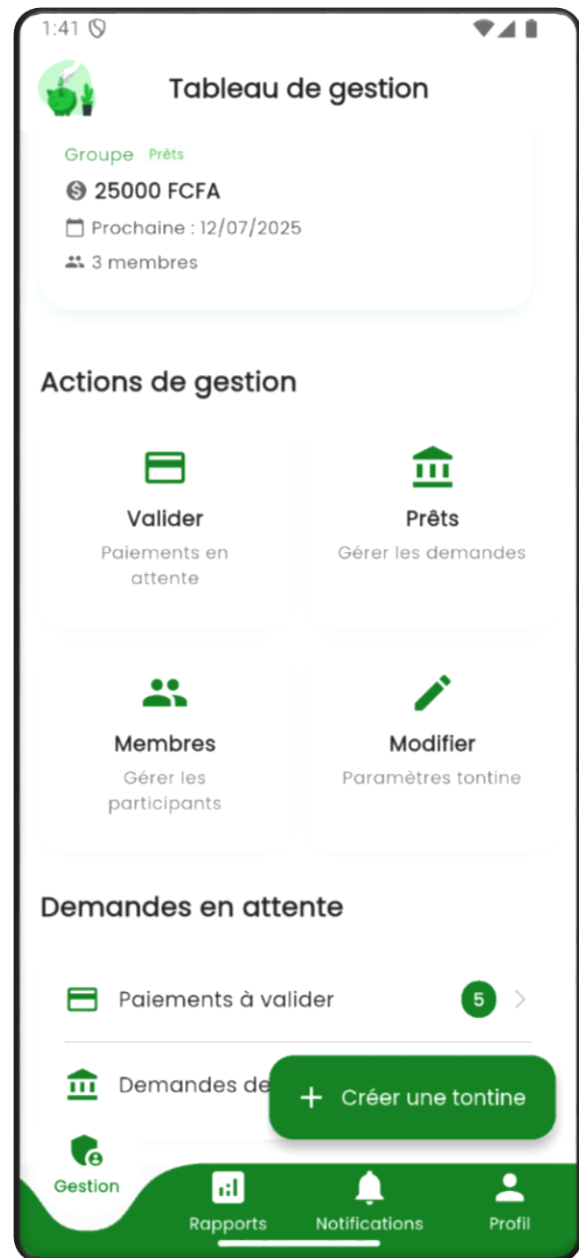


Figure 19 : Écran - Espace gestionnaire n°2

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

❖ Écrans de l'espace Membre



Figure 20 : Écran - Espace membre n°1

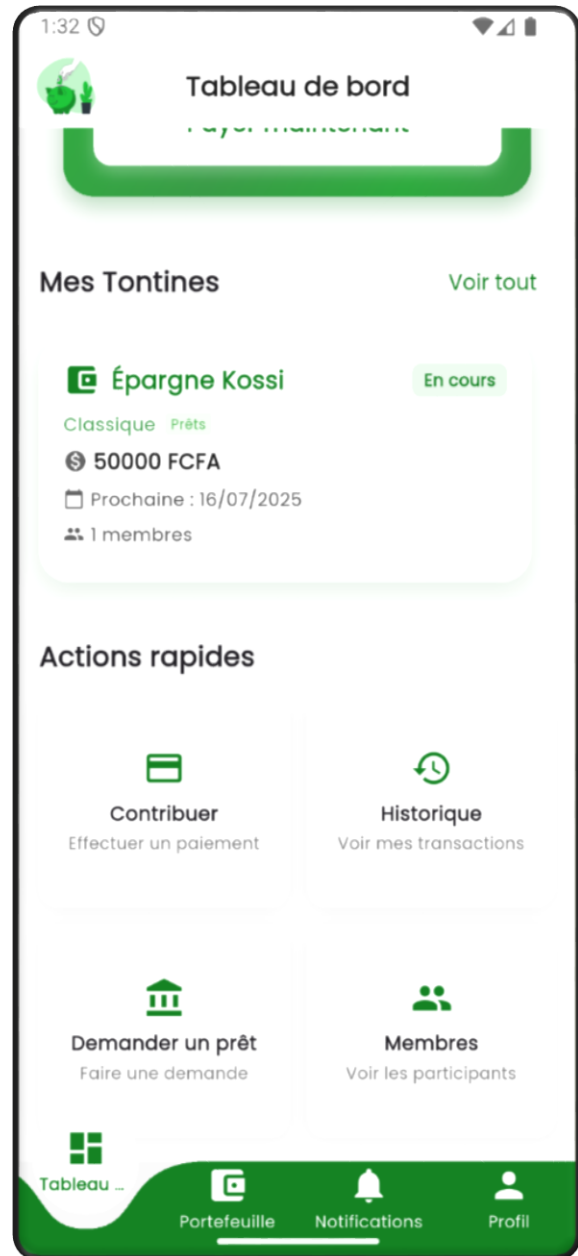


Figure 21 : Écran - Espace membre n°2

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

❖ Écrans respectifs de l'historique chez le Membre et le Gestionnaire

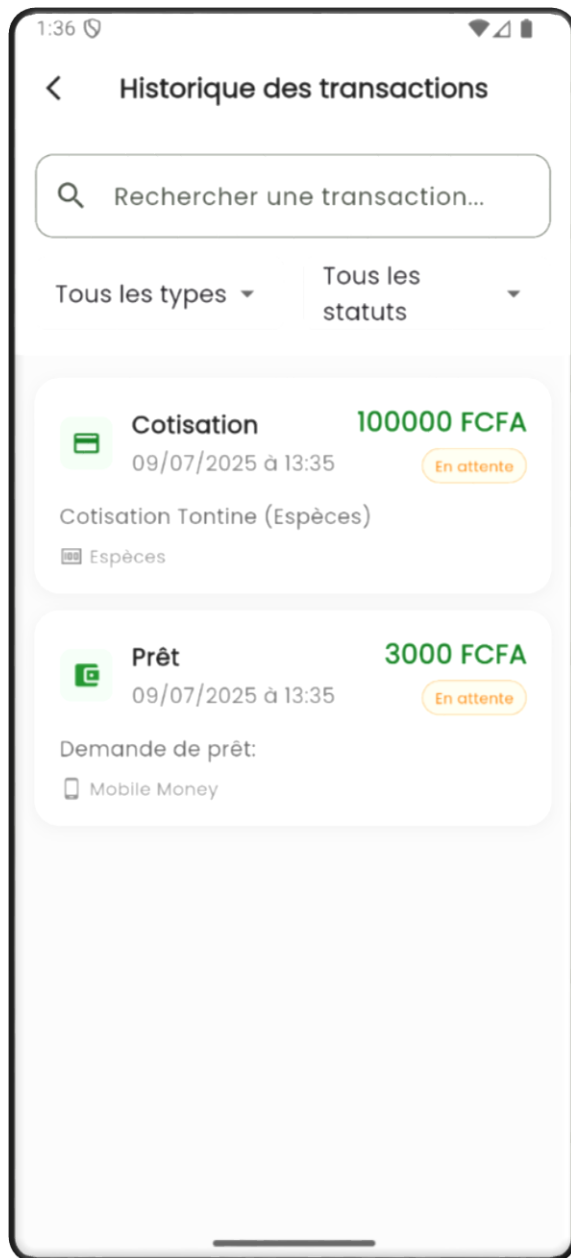


Figure 22 : Écran - Historique membre

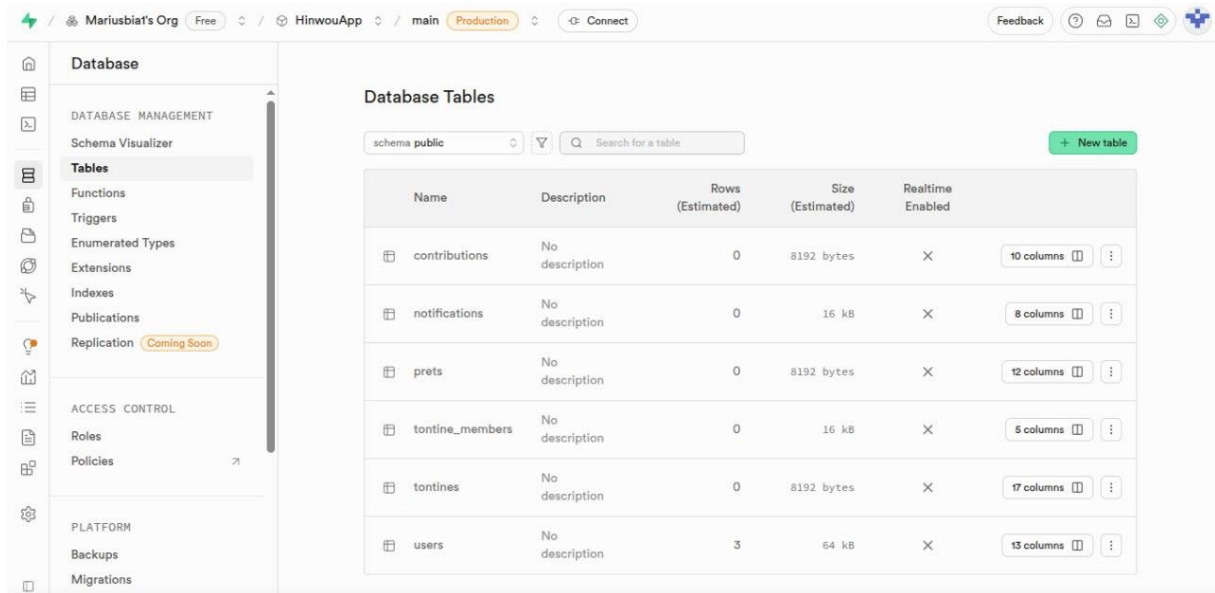


Figure 23 : Écran - Historique Gestionnaire

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

❖ Base de données



The screenshot displays a database management tool interface. On the left, a sidebar lists various database management tasks: DATABASE MANAGEMENT (Schema Visualizer, Tables, Functions, Triggers, Enumerated Types, Extensions, Indexes, Publications, Replication - Coming Soon), ACCESS CONTROL (Roles, Policies), and PLATFORM (Backups, Migrations). The main area, titled 'Database Tables', shows a list of tables in the 'public' schema. The table list includes columns for Name, Description, Rows (Estimated), Size (Estimated), Realtime Enabled, and a column count. The tables listed are: contributions (10 columns), notifications (8 columns), prets (12 columns), tontine_members (5 columns), tontines (17 columns), and users (13 columns). All tables have 'No description' and 'Realtime Enabled' is set to 'X'.

Name	Description	Rows (Estimated)	Size (Estimated)	Realtime Enabled	Columns
contributions	No description	0	8192 bytes	X	10 columns
notifications	No description	0	16 kB	X	8 columns
prets	No description	0	8192 bytes	X	12 columns
tontine_members	No description	0	16 kB	X	5 columns
tontines	No description	0	8192 bytes	X	17 columns
users	No description	3	64 kB	X	13 columns

Figure 24 : Base de données

Source : ATTOH J. & BIAOU M., Juin 2025

CONCLUSION

Notre étude dans ce mémoire a permis le développement de Hinwou, une application mobile conçue pour moderniser la gestion des tontines locales au Bénin, en réponse aux défis de transparence, de traçabilité et de fiabilité des méthodes traditionnelles. Le cœur du projet était de développer un système de gestion permettant d'automatiser, de sécuriser et d'optimiser le suivi des contributions, des distributions et de l'historique des opérations afin d'améliorer la confiance entre les membres. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de transformation numérique en Afrique, où les tontines jouent un rôle clé pour l'inclusion financière des populations exclues des systèmes bancaires formels.

En s'appuyant sur une modélisation UML rigoureuse, Hinwou propose une interface accessible qui répond aux besoins des tontines classiques et de groupe, avec des fonctionnalités comme la prise en charge des paiements via Mobile Money ou en espèce et la génération automatique d'un historique clair. Cette approche garantit une adaptation aux pratiques culturelles et financières béninoises, tout en respectant les cadres réglementaires en vigueur. Ainsi, Hinwou se distingue par sa simplicité et son accessibilité, même pour les utilisateurs peu familiers avec les outils numériques.

Malgré ces avancées, des défis subsistent, notamment en termes d'adoption par les utilisateurs et d'intégration avec les systèmes de paiement locaux. Ces enjeux ont été pris en compte dans la conception pour offrir une expérience inclusive en tenant compte des contraintes des populations cibles. Une attention particulière a été portée à la facilité d'utilisation pour garantir une transition numérique fluide.

Pour l'avenir, Hinwou pourrait intégrer des modules de sensibilisation à la gestion financière ou des outils d'analyse pour optimiser la gestion des tontines, un module de discussion instantanée, et les fonctionnalités de gestion des sanctions. Ces perspectives renforceront le potentiel de l'application à transformer les pratiques traditionnelles tout en préservant leur ancrage socioculturel. Ce projet illustre ainsi le pouvoir de l'innovation numérique pour soutenir les communautés locales.

Hinwou constitue une avancée importante dans la modernisation des tontines et la promotion de l'inclusion financière au Bénin, en ouvrant la voie à une adoption progressive des technologies numériques dans le secteur informel africain, avec des retombées positives sur le développement communautaire.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Assogba, Y. (2010). *Étude sociohistorique du développement des communautés locales en Afrique subsaharienne*. Taylor & Francis.
- Chenal, J., et al. (2021). *L'utilisation du numérique dans le contexte des villes d'Afrique de l'Ouest*. EPFL.
- Dzaka-Kikouta, T., & Makany, L.G.D. (2018). *Capital social et gestion du risque dans les réseaux de l'entrepreneuriat immigré en Afrique centrale*. Erudit.
- Gnangle, A.F. (2022). *Plateforme de digitalisation des activités de collectes d'épargnes et numérisation des carnets des adhérents: Cas de services de la tontine ADÔ-GBÊ* [mémoire de licence Supervisé par Mme. Miranda GNONLONFOUN, Université d'Abomey-Calavi]. <https://api.ifri-uac.bj/storage/documents/memoryfiles/633085af7106f.pdf>
- Gueye, B., et al. (2024). *Nouveaux imaginaires de et sur l'Afrique par l'entrepreneuriat*. Editions EMS.
- Irakoze, A. (2023). *L'accompagnement entrepreneurial par les ONG au Burundi*. Revue ISG.
- Kane, A. (2010). *Tontine, caisses de solidarité et banquiers ambulants*. Torrossa.
- Ndjanyou, L. (2001). *Risque, Incertitude et Financement Bancaire de la PME Camerounaise*. MSU.
- Nkakleu, R. (2009). *Quand la tontine d'entreprise crée le capital social intra-organisationnel en Afrique*. Cairn.
- Rozas, S.T., & Gauthier, B. (2012). *Les tontines favorisent-elles la performance des entreprises au Cameroun ?* Cairn.

RÉFÉRENCES WEBOGRAPHIQUES

Bamboo Tech LLC, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bamboo.mobile&pcampaignid=web_share, (Consulté le 7 juin 2025 à 20h 30 min)

Biao, L. (2022). Entretien avec Louis Biao, DG/ANSSFD : Bon à savoir sur l'interdiction de la tontine "Adôgbè" [PDF]. Ministère de l'Économie et des Finances du Bénin. <https://finances.bj/wp-content/uploads/2022/04/Entretien-Avec-Louis-Biao-DgAnssfd-Bon-A-Savoir-Sur-Linterdiction-De-La-Tontine-%E2%80%98Adogbe-.pdf>, (Consulté le 13 mai 2025 à 11h: 20min)

Djizhub, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.djizhub.devcon&pcampaignid=web_share, (Consulté le 7 juin 2025 à 20h 30 min)

Google. <https://scholar.google.com/>, (Consulté le 13 mai 2025 à 12h 25 min)

La Nouvelle Tribune. (2022, 25 mars). Après l'interdiction de la tontine "Adôgbè" au Bénin, la tontine numérique comme alternative? <https://lanouvelletribune.info/2022/03/apres-linterdiction-de-la-tontine-adogbe-au-benin-la-tontine-numerique-comme-alternative/>, (Consulté le 13 mai 2025 à 11h: 51min)

Le Matinal. (2022, 29 mars). Bénin : Le CNIN met en garde contre les tontines en ligne. <https://lematinal.bj/benin-le-cnin-met-en-garde-contre-les-tontines-en-ligne/> (Consulté le 13 mai 2025 à 12h: 6min)

PEBCo-BETHESEDA. <https://pebco.pebcobethesda.com/site/1729250294tontineindividuelle>, consulté le 7 juin 2025, à 20h 30

Regard Sud. (2021). Activités de tontines et développement du commerce informel dans le 1er arrondissement de Parakou. <https://regardsuds.org/activites-de-tontines-et-developpement-du-commerce-informel-dans-le-1er-arrondissement-de-parakou/>, (Consulté le 13 mai 2025 à 12h: 30min)

Tontiin SARL, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tontiin.app&pcampaignid=web_share, (Consulté le 7 juin 2025 à 20h 30 min)

xAi. <https://grok.com/>, (Consulté le 19 juillet 2025 à 21h 12 min)

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT	i
DÉDICACE 1	ii
DÉDICACE 2	iii
REMERCIEMENTS	iv
SIGLES ET ACRONYMES	v
LISTE DES FIGURES	vi
LISTE DES TABLEAUX	vii
RÉSUMÉ	viii
SOMMAIRE	ix
INTRODUCTION	1
PARTIE I : PRÉSENTATION DU CONTEXTE D'ÉTUDE	2
Chapitre 1 : Présentation de la structure d'accueil	3
I. Historique et Mission CABRO GROUP	3
II. Organigramme de CABRO GROUP	4
III. Ressources matérielles de CABRO GROUP	4
IV. Déroulement du stage	5
Chapitre 2 : Présentation du Projet	6
I. Problématique	6
II. Objectifs et défis du projet	7
1. Objectif général	7
2. Objectifs spécifiques	7
3. Défis du projet	7
III. État de l'art	8
1. Revue de Littérature	8
2. Clarification conceptuelle	11
3. Etude de l'existant	12
PARTIE II : ANALYSE DU SYSTÈME	19
Chapitre 1 : Les méthodes de modélisation	20
I. La méthode MERISE	20
1. Présentation de la méthode MERISE	20
2. Avantages de la méthode MERISE	20
II. Le langage UML	21

1.	Présentation du langage UML	21
2.	Avantages du langage UML	21
III.	Choix de la Méthode	22
Chapitre 2 : Analyse et Modélisation du système		24
I.	Identification des acteurs	24
II.	Définition des exigences.....	24
1.	Exigences fonctionnelles	24
2.	Exigences non fonctionnelles	25
III.	Diagrammes de conception.....	26
1.	Diagramme de Cas d'Utilisation.....	27
2.	Diagramme de Classes.....	33
3.	Diagramme de Séquences	36
4.	Diagramme d'Activités	39
5.	Diagramme d'états-transitions	41
6.	Diagramme de Déploiement	42
7.	Diagramme de Paquetage	42
PARTIE III : IMPLÉMENTATION DU SYSTÈME		44
Chapitre 1 : Outils et technologies utilisés		45
I.	Technologies utilisées.....	45
1.	Dart	45
2.	Flutter.....	45
3.	Langage SQL	46
II.	Outils utilisés	46
1.	Android studio	46
2.	Visual Studio Code	46
3.	PlantUML	47
4.	Lucidchart	47
5.	PostgreSQL	48
6.	Supabase	48
Chapitre 2 : Présentation de Hinwou		49
□	Écrans d'accueil.....	50
□	Écrans respectifs de connexion et d'inscription	51
□	Écrans de l'espace Gestionnaire	52

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION MOBILE DE GESTION DES TONTINES LOCALES

□ Écrans de l'espace Membre	53
□ Écrans respectifs de l'historique chez le Membre et le Gestionnaire.....	54
□ Base de données.....	55
CONCLUSION.....	56
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	a
RÉFÉRENCES WEBOGRAPHIQUES	b
TABLE DES MATIÈRES.....	c